國立虎尾科技大學

工業管理系工業工程與管理碩士班

碩士論文

使用曲面法向量特性與建構式實體幾何法則重塑點雲資料成為實體模型之研究

Constructing Solid Model from Point Cloud via Surface Normal and CSG Rules

研究生：黃云析 撰

指導教授：鄭宗明 博士

中 華 民 國 115 年 7 月

使用曲面法向量特性與建構式實體幾何法則重塑點雲資料成為實體模型之研究

Constructing Solid Model from Point Cloud via Surface Normal and CSG Rules

研 究 生：黃云析　　Student: Yun-Hsi Huang

指導教授：鄭宗明博士　　Advisor:Dr. Tzong-Ming Cheng

國立虎尾科技大學

工業管理系工業工程與管理碩士班

碩士論文

A Thesis Submitted to

Department of Industrial Engineering and Management

College of Management

National Formosa University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science

in

Industrial Engineering and Management

July, 2026

Huwei, Yunlin, Taiwan (R.O.C.)

中 華 民 國 115 年 7 月

使用曲面法向量特性與建構式實體幾何法則重塑點雲資料成為實體模型之研究

學生：黃云析　　指導教授：鄭宗明博士

國立虎尾科技大學工業管理系工業工程與管理碩士班

摘要

逆向塑模是由既有工件點雲檔取得幾何資訊，並建立供後續設計、分析與製造使用之數位模型。然而，點雲只記錄離散位置與局部表面方向，尚缺乏電腦輔助設計模型所需的面型、拓樸關係與建構順序。本研究提出一套以曲面法向量與建構式實體幾何規則為基礎的 CAD 導向重建流程，依序為點雲生成、幾何特徵分割、語義拓樸建構、候選幾何單元推論與階層式 CSG 推論五個階段。其與既有方法不同，本流程不需訓練資料，也不搜尋候選建構樹；候選單元依固定編號展開，相同輸入必得相同符號樹，且各階段保留來源標記，使每一葉節點與布林角色皆可回查至來源點群與判定條件。研究資料由 STL 網格模型表面取樣，每個範例含 10000 筆點座標與法向量，以階梯狀圓柱、L 型板與模型 A 為易、中、難之貫穿孔範例，另以盲孔六角座查驗不貫穿孔的端部條件。驗證僅接受通過幾何殘差與法向量一致性門檻的群集，並以分割、幾何與語義、拓樸、候選單元與 CSG 符號樹五層檢查。結果顯示，四個範例的取樣點均完整歸入幾何特徵面而無殘留點，並建立可追溯的平面與圓柱面資訊、拓樸關係、候選單元與規範化 CSG 推論表示；孔洞是否貫穿可由既有端面關係與有限深度判定，無須新增基本造型或拓樸關係型別。

關鍵詞：*逆向工程、點雲重建、曲面法向量、語義拓樸、建構式實體幾何*

Constructing Solid Model from Point Cloud via Surface Normal and CSG Rules

Student：Yun-Hsi Huang　　Advisor：Dr. Tzong-Ming Cheng

Department of Industrial Engineering and Management
National Formosa University

Abstract

Reverse engineering derives geometric information from the point cloud of an existing workpiece to establish a digital model for subsequent design, analysis, and manufacturing. A point cloud, however, records only discrete positions and local surface directions, and lacks the face types, topological relations, and construction order required by a computer-aided design model. This thesis presents a CAD-oriented reconstruction workflow based on surface-normal characteristics and Constructive Solid Geometry (CSG) rules, comprising five stages: point-cloud generation, geometric feature segmentation, semantic topology construction, primitive-candidate inference, and hierarchical CSG reasoning. Unlike existing approaches, it needs neither training data nor a search over candidate construction trees; candidates are expanded in a fixed identifier order, so identical inputs yield an identical symbolic tree, and provenance is retained at every stage, allowing each leaf node and Boolean role to be traced back to its source point cluster and decision conditions. The datasets were sampled from STL mesh surfaces, with 10,000 point-coordinate and normal-vector records per case. A stepped cylinder, an L-bracket, and Model A served as easy, medium, and difficult through-hole cases; a blind-hole hex base examined the end condition of a non-through hole. Only clusters satisfying the geometric-residual and normal-consistency thresholds were accepted, and the outputs were examined at five levels: segmentation, geometric feature faces, topological relations, primitive candidates, and the CSG symbolic tree. For all four cases, every sampled point was assigned to a geometric feature face with no residual points, yielding traceable planar and cylindrical face information, topological relations, primitive candidates, and normalized CSG reasoning representations. Whether a hole is through or blind is determined from existing end-cap relations and finite depth, without adding primitive or topological-relation types.

Keywords *：reverse engineering、point cloud reconstruction、surface normal、semantic topology、constructive solid geometry*

誌謝

本論文得以順利完成，首先要向我的指導教授鄭宗明老師致上最誠摯的謝意。從研究主題的發想、方法的規劃，到論文的組織與寫作細節，老師始終給予明確的方向與耐心的指導。在研究過程中，老師始終給予我鼓勵與信任，讓我在「做中學」的過程中逐步建立自信，並培養獨立思考與解決問題的能力。在日常生活中，亦時常給予關心與提醒。特別感謝老師提供寶貴的產學專案機會，讓我有機會發揮所長，不僅豐富了實務經驗，也為我未來投入研究開發奠定了扎實的基礎。

從進入虛擬製造實驗室，到論文撰寫與口試的過程中，由衷感謝實驗室的夥伴們。謝謝學長姐、同學與學弟妹們在研究歷程中給予的關懷與鼓勵。透過日常的交流與相互砥礪，也讓我發掘了許多自身的興趣與專長。特別是同儕之間彼此的支援與技術討論，讓我得以更完整地完成本研究的實作與驗證，這段共同努力與成長的時光彌足珍貴。

亦感謝口試委員於論文審查過程中提出寶貴的意見與建議，使本研究的架構、論述與驗證方式得以更加嚴謹與完整。

最後，謹以此論文獻給我最摯愛的家人。感謝你們長期以來無條件的信任與陪伴，不論我選擇什麼方向，總是給予我鼓勵，支持我所做的每一個決定，成為我最堅強的後盾。這份無私的愛與包容，讓我能夠無後顧之憂地專心於學業與研究，也是我完成碩士學業最重要的動力來源。願將這份畢業的喜悅，與我的家人、師長，以及所有曾經關心與幫助過我的朋友一同分享。

黃云析 謹誌於

國立虎尾科技大學工業管理系工業工程與管理碩士班

中華民國 115 年 7 月

國立虎尾科技大學 National Formosa University

目錄

摘要 i
Abstract ii
誌謝 iii
目錄 iv
表目錄 vii
圖目錄 viii
符號說明 ix
第一章 緒論 1
1.1 研究背景與動機 1
1.2 研究問題 2
1.3 研究目的 2
1.4 研究限制 3
1.5 章節說明 3
第二章 文獻探討 4
2.1 逆向工程與 CAD 導向重建 4
2.2 點雲資料與曲面法向量 5
2.3 幾何特徵分割及平面／圓柱面辨識 6
2.4 CAD 特徵與幾何特徵面 7
2.5 拓樸關係與候選幾何單元推論 8
2.6 CSG 表示與階層式推論 9
2.7 近期點雲至 CAD 方法 10
2.8 文獻總結 11
第三章 研究方法 14
3.1 研究方法概述 14
3.2 點雲資料來源與資料結構 15
3.3 點雲生成與法向量資料 15
3.4 特徵分割 16
3.5 平面與圓柱特徵辨識 20
3.6 語義拓樸：幾何特徵面建構 21

國立虎尾科技大學 學位論文 National Formosa University

3.7 語義拓樸：拓樸關係建構 21
3.8 候選幾何單元推論 24
3.9 階層式 CSG 推論 28
第四章 研究結果 30
4.1 實作系統軟硬體設備規格 30
4.2 實驗設計與資料依據 31
4.3 階梯狀圓柱實驗結果 35
4.3.1 特徵分割與幾何擬合 35
4.3.2 拓樸關係分析 36
4.3.3 CSG 符號樹推論 37
4.4 L 型板實驗結果 39
4.4.1 特徵分割與幾何擬合 39
4.4.2 拓樸關係分析 39
4.4.3 CSG 符號樹推論 41
4.5 模型 A 實驗結果 42
4.5.1 特徵分割與幾何擬合 42
4.5.2 拓樸關係分析 43
4.5.3 CSG 符號樹推論 45
4.6 盲孔六角座實驗結果 46
4.6.1 特徵分割與幾何擬合 46
4.6.2 拓樸關係分析 47
4.6.3 CSG 符號樹推論 49
4.7 四個範例結果比較與討論 50
4.7.1 拓樸關係型別隨幾何複雜度演變 50
4.7.2 網格化造成的固有擬合殘差 51
4.7.3 貫穿孔與盲孔的統一處理 51
4.7.4 CSG 符號層一致性與其邊界 52
4.8 討論 52
第五章 結論與未來工作 53
5.1 研究結論 53
5.2 研究貢獻 53

國立虎尾科技大學 學位論文 National Formosa University

5.3 未來工作 54
參考文獻 55

國立虎尾科技大學
學位論文
National Formosa University

表目錄

表 2.1 點雲至 CAD 導向重建代表方法整理 11
表 2.2 文獻總結 12
表 3.1 候選幾何單元的描述項目與用途 26
表 4.1 實作系統軟硬體設備規格 30
表 4.2 實作範例資料層級與方法階段對應表 32
表 4.3 點雲生成固定設定 32
表 4.4 五層驗收之判定條件與通過規則 34
表 4.5 四個實作範例的資料與查驗設定 35
表 4.6 階梯狀圓柱候選幾何單元查驗結果 38
表 4.7 L 型板候選幾何單元查驗結果 41
表 4.8 模型 A 候選幾何單元查驗結果 45
表 4.9 盲孔六角座候選幾何單元查驗結果 49
表 4.10 四個實作範例結果比較 50

國立虎尾科技大學
學位論文
National Formosa University

圖目錄

圖 3.1 研究方法流程圖 14
圖 3.2 點雲樣本與曲面法向量資料結構示意圖 16
圖 3.3 特徵分割概念示意圖 17
圖 3.4 幾何特徵分割與幾何特徵面建構流程圖 19
圖 3.5 三種拓樸關係概念示意圖 22
圖 3.6 幾何特徵面拓樸關係建構流程圖 24
圖 3.7 候選幾何單元推論概念示意圖 25
圖 3.8 候選幾何單元與階層式 CSG 推論流程圖 27
圖 3.9 階層式 CSG 推論概念示意圖 28
圖 4.1 本研究之實作範例示意圖 31
圖 4.2 階梯狀圓柱驗證後幾何特徵分割結果 36
圖 4.3 階梯狀圓柱拓樸關係 37
圖 4.4 階梯狀圓柱階層式 CSG 推論 38
圖 4.5 L 型板驗證後幾何特徵分割結果 39
圖 4.6 L 型板拓樸關係 40
圖 4.7 L 型板階層式 CSG 推論 42
圖 4.8 模型 A 驗證後幾何特徵分割結果 43
圖 4.9 模型 A 拓樸關係 44
圖 4.10 模型 A 階層式 CSG 推論 46
圖 4.11 盲孔六角座驗證後幾何特徵分割結果 47
圖 4.12 盲孔六角座拓樸關係 48
圖 4.13 盲孔六角座階層式 CSG 推論 49

國立虎尾科技大學 圖書館 論文 National Formosa University

符號說明

p_i	：第 i 個取樣點的位置向量
n_i	：第 i 個取樣點的曲面法向量
x_i, y_i, z_i	：位置向量的三個座標分量
$n_{x,i}, n_{y,i}, n_{z,i}$	：法向量的三個方向分量
P	：點雲資料集
N	：取樣點總數
$d(p_i, p_j)$	：兩取樣點之間的距離
D_t	：區域成長的距離門檻
T_n	：區域成長的法向量內積門檻
F_i, F_j	：幾何特徵面
$d_{\min}(F_i, F_j)$	：兩幾何特徵面之間的最小距離
ε	：相鄰關係的距離容許值
T_o	：正交相鄰的法向量內積門檻
F_c, F_p	：圓柱面與待判定的平面
a_c	：圓柱面的軸向單位向量
n_p	：平面的單位法向量
ε_e	：端面關係的距離容許值
T_a	：端面關係的軸向對齊門檻
C	：CSG 推論節點
C_1, C_2	：已形成的子結構
P_i	：第 i 個候選幾何單元，為 CSG 符號樹的葉節點
T	：實作範例的規範化 CSG 符號樹，見公式 (4-1) 至 (4-4)

第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

在機械工件的維護、再製與改設計過程中，常須面對缺少原始圖面或 CAD 檔案的情形。逆向工程即以既有物件為起點，藉由量測、幾何分析與模型重建，取得可供後續設計或製造使用的數位資料。其中點雲以大量離散點記錄物體表面位置，故成為幾何重建的重要輸入形式。既有研究已指出，由量測資料恢復幾何模型並非單純的資料格式轉換，而須同時處理幾何辨識、曲面表示與設計資訊回復等問題 (Várady *et al.*, 1997)。現行點雲處理工具與特徵描述方法雖可支援法向量估測、分割及局部幾何分析 (Rusu *et al.*, 2009; Rusu & Cousins, 2011)，所得資料仍不等同具有工程建模意義的 CAD 模型。

表面重建與 CAD 導向重建的目標並不相同。傳統上多以表面重建為主要輸出，著重由點雲形成連續曲面或三角網格，以呈現物體外觀；CAD 導向重建則須進一步辨識平面、圓柱面、孔洞與構件等可解析特徵，並恢復特徵之間的連接及建構邏輯。然而點雲表面重建仍受雜訊、離群值、非均勻取樣與缺漏資料影響 (Sulzer *et al.*, 2025)；若欲由非結構化資料轉換為建構式實體幾何 (Constructive Solid Geometry, CSG) 模型，還須面對候選幾何基本造型選擇、參數估測與建構樹搜尋等問題 (Fayolle & Friedrich, 2024)。故僅輸出外觀相近的網格，雖可保存形狀，仍不足以說明該工件如何由工程上有意義的幾何單元構成。

機械零件常包含互相正交的平面、圓柱凸台、貫穿孔及局部切除。幾何基本造型辨識可藉由點位置、法向量及參數擬合建立局部面型 (Schnabel *et al.*, 2007; Raffo *et al.*, 2022; Romanengo *et al.*, 2023)，但局部面型仍須結合相鄰、正交相鄰與端面關係，才能進而推論構件與孔洞。既有加工特徵辨識研究顯示，面鄰接圖、幾何提示與規則推論可用以解釋實體模型中的特徵組成 (Joshi & Chang, 1988; Vandenbrande & Requicha, 1993; Han *et al.*, 2000; Rahmani & Arezoo, 2007)。惟上述方法多以已具備幾何與拓樸資訊的實體模型或 B-rep 為輸入，而原始點雲並不具有此類結構化資訊。因此，若由點雲分割與幾何擬合結果建立面型及面間關係，作為連接低階點雲資料與高階工程特徵推論的中介表示，將有利於運用 CSG 方法之資料轉換。

建構式實體幾何(CSG)以幾何基本造型及聯集、差集、交集等布林運算描述實體建構歷程 (Requicha, 1980; Mäntylä, 1988)。若研究關注的問題不僅是由點雲取得局部平面或圓柱面型，而是如何將點級幾何資料逐步轉換為可追溯的語義特徵面、拓樸關係與候選幾何單元，以支持符號化的 CSG 推論表示。單一平面或圓柱面僅反映局部面型；盲孔、階梯、凸台或穿孔等具工程意義的結構，則須由多個語義特徵面及其關係共同判斷。因此，有必要建立一套由點級資料通往符號建構邏輯的規則式流程，以補足點雲幾何分析與工程建模表示之間的轉換缺口。

採用 CSG 方法的情境是當既有機械零件因 CAD 圖檔遺失、再製或設計變更而需要重新整理結構資料的前期作業。工程人員取得工件的點雲後，若能先辨識底板、立板、圓柱、孔洞及其面間關係，即可據此核對零件結構並準備後續的參數化建模。階梯狀圓柱、L 型板、模型 A 與盲孔六角座分別對應共軸圓柱、正交板件、多軸特徵與不貫穿孔洞等常見的機械構型，用以檢查本研究規則在這些情境中的處理方式。

1.2 研究問題

本研究將探討四項問題：問題一，如何由含曲面法向量的點雲資料形成穩定的平面與圓柱面群集。處理時須保留無法可靠歸屬的殘留點，以免將邊界點或轉接曲面錯併入有效面。問題二，如何將已區分面域歸屬之點群轉換為具面型、方向、中心與幾何參數的幾何特徵面；單一幾何特徵面不預先等同於孔洞、階梯或凸台等工程特徵。問題三，如何依幾何特徵面之間的最小距離、代表方向及幾何類型，建立相鄰、正交相鄰與端面關係，並以一致的資料結構保存。問題四，如何由幾何特徵面與拓樸關係形成候選幾何單元，判定其聯集或差集角色，進而建立可重現比較的階層式 CSG 符號樹。

上述問題均須由原始點雲、驗證後 CSV、幾何參數及圖表相互對照，不以外觀判讀或未經查核的結果數字替代。

1.3 研究目的

本研究目的為建立一套由 STL 網格模型生成的點雲與曲面法向量資料，逐步形成階層式 CSG 推論表示的可解析方法。具體而言，第一，將點雲資料整理為可辨識的平面與圓柱面幾何特徵面；第二，建立面間拓樸關係與候選幾

何單元的推論規則，使來源面與布林角色可被追溯；第三，以四個實作範例查驗候選單元可否組成符合既有資料的階層式 CSG 推論表示。

1.4 研究限制

本研究資料來自 STL 網格模型生成的點雲與法向量，不屬於真實掃描驗證。受控資料可先排除掃描設備誤差、遮蔽、非均勻密度及法向量估測不穩定等因素，使結果得以聚焦於幾何分割、拓樸及 CSG 規則本身；相對地，本研究結果亦不能直接推廣至含雜訊、缺漏或多重反射的實測點雲。

面型辨識範圍限於平面與圓柱面。圓錐、球面、圓角、倒角、自由曲面及轉接曲面尚未建立專屬的辨識與候選單元規則；此類幾何目前僅能以相鄰關係與既有平面、圓柱候選近似表示，或在無法穩定符合面型時保留為殘留標示。幾何殘差與法向量門檻亦屬目前模型尺度與取樣條件下的操作性設定，資料尺度或取樣方式改變時須重新檢查。

本研究的輸出範圍止於幾何特徵面、拓樸關係、候選幾何單元及階層式 CSG 符號推論。研究中所稱的完整方法鏈，是指五個階段均具可追溯資料，不等同通用的點雲至 CAD 自動重建系統。

1.5 章節說明

本論文共分五章。第一章說明研究背景、研究問題、目的與限制。第二章整理點雲逆向工程、幾何特徵辨識、拓樸推論與 CSG 表示的相關文獻。第三章說明五階段研究方法、資料欄位、判斷公式與推論規則。第四章呈現四個實作範例的驗證結果與討論。第五章彙整研究結論、貢獻與未來工作。

國立虎尾科技大學 National Formosa University

第二章 文獻探討

2.1 逆向工程與 CAD 導向重建

逆向工程是由既有物件、量測資料或數位幾何，重新建立可供分析、設計或製造的模型。對機械零件而言，掃描或取樣得到的點雲只記錄空間位置，缺乏法向量資訊；點雲本身通常不含面與面的拓樸、特徵名稱、尺寸約束或原始建模順序。故點雲轉 CAD 並非單純的檔案格式轉換，而是由離散資料逐層恢復幾何、結構與建模語義的過程。Várady *et al.* (1997) 將幾何模型逆向工程界定為由量測資料建立完整模型的流程，並指出資料取得、分割、曲面擬合與模型整合彼此相關。

表面重建與 CAD 導向重建雖同以三維資料為基礎，目的則不同。表面重建關切如何自點雲恢復連續曲面或封閉網格，使外形得以視覺化、量測或運算。Sulzer *et al.* (2025) 的綜述指出，真實點雲常有雜訊、離群值、取樣不均與缺漏，傳統方法多依賴人工設定的先驗與參數，學習式方法則由資料學習輸入與輸出表面的關係。此類研究的輸出多半仍為表面，故即使外形完整，亦不一定帶有 CAD 面型、特徵參數、拓樸或建模歷程。CAD 導向重建所需者不僅是將點連成面，更須將面進一步組織為可解析的工程幾何。

CAD 導向重建可從幾何、結構與建模三個層次理解。幾何層辨識平面、圓柱面等解析曲面並估測參數；結構層建立面之間的相鄰、相交、正交與邊界關係；建模層則以合適的實體表示描述單元組合。Liu (2020) 提出的自適應流程依序以隨機取樣一致法 (Random Sample Consensus, RANSAC) 從點雲擷取幾何基本造型、依擬合偏差調整分割，並以對齊規則建立 CAD 模型，說明傳統流程可串接分割、辨識與規則整合，以由點雲建立 CAD 導向表示。

若欲由非結構化資料恢復建構式實體幾何，尚須面對組合上的困難。Fayolle 與 Friedrich (2024) 將相關工作整理為輸入分割、幾何擬合與建構樹生成三個環節，涵蓋演化搜尋、程式合成與深度學習等策略。這些方法的搜尋方式雖不同，前提卻相同：必須先把非結構化輸入轉成有限而可比較的候選幾何，才可能搜尋布林運算與階層關係。故其關鍵不僅在於擬合逼近，更在於如何將擬合結果組織為可追溯的建模邏輯。

綜上可知，CAD 導向重建可將點雲資料轉譯為可供 CAD 系統解讀的參數化幾何表示。CAD 模型可由具參數的曲面、邊線與頂點形成邊界表示法（Boundary Representation, B-rep），亦可由方體、圓柱等幾何基本造型及布林運算形成 CSG 表示。兩者分別著重邊界元素與實體建構關係，是 CAD 模型的不同表述方式。

2.2 點雲資料與曲面法向量

點雲是三維空間中離散點的集合，每一點含有座標資訊，並可依來源附上曲面法向量。座標描述點的位置，法向量則近似該點局部表面的方向。單一點的法向量不足以判定曲面類型；惟當鄰近點方向相近時，即可用以判斷局部是否平滑、區分方向不同的表面，或提供幾何擬合所需的方向約束。

法向量通常由局部鄰域估測：在查詢點附近取若干鄰點，以局部平面或協方差結構估測切平面，再取其垂直方向。鄰域過小，估測易受離散誤差與雜訊影響；鄰域過大，則於跨越稜邊、孔口或不同曲面時方向被過度平滑。此外，法向量還有正負方向的一致性問題：同一切平面的兩個相反方向都與其垂直，若未先統一方向，之後用內積比對相似度就可能不一致。因此，法向量雖有助於幾何判讀，仍須與點的空間鄰接、距離及資料來源一起考量。

在點雲處理中，法向量常與分割、模型擬合與特徵估測並用。Rusu 與 Cousins (2011) 提出的 Point Cloud Library (PCL) 把濾波、特徵估測、表面重建、配準、模型擬合與分割列為主要模組，顯示點雲分析並非單一步驟，而是資料整理、局部描述與模型估測的組合；惟採用其中某一模組並不等於能自動恢復 CAD 語義，研究者仍須依物件特性選擇鄰域、距離、方向與模型。點雲的基礎工作也包括配準與局部描述：Besl 與 McKay (1992) 提出的疊代最近點(Iterative Closest Point, ICP) 以最近點對應反覆最小化剛體變換誤差，是點集對齊的基礎；Rusu *et al.* (2009) 提出的快速點特徵直方圖(Fast Point Feature Histograms, FPFH) 則以鄰域統計描述局部形狀，用於配準與比對。這些方法多在幾何分割之前建立一致的空間框架與描述，目的在對齊與描述，而非直接恢復 CAD 面型。

Rabbani *et al.* (2006) 的平滑度限制分割，則利用局部法向量與點連通性尋找平滑相連的區域，並以方向一致性控制區域擴張，其門檻可在欠分割與過

度分割之間取捨。此方法凸顯法向量於分割中的角色：其作用並非直接將點群命名為底板或孔洞，而是判斷相鄰點是否位於同一連續表面。分割後的區域仍要經面型辨識、參數估測與結構判讀，才能轉為 CAD 導向資訊。

法向量對平面與圓柱面的意義並不相同。平面上各點法向量方向大致一致，可由方向的集中程度判斷；圓柱側面的法向量則沿徑向改變，但與軸向近似垂直，須結合點位置、軸向與半徑一起辨識。若僅檢視法向量是否相似，圓柱側面將因方向連續改變而被切成多段；若僅檢視點到模型的距離，又可能將方向不一致的點誤併為同一面。因此，平面與圓柱面的辨識必須同時考慮位置、法向量與解析模型。

2.3 幾何特徵分割及平面／圓柱面辨識

幾何特徵分割是把點雲劃分為空間或表面性質相近的區域；面型辨識則進一步判斷區域較接近哪種解析曲面。兩者流程相關，概念卻不同：分群可能只依密度或距離，分割通常再加入法向量與殘差，幾何擬合以參數模型解釋點集，而 CAD 特徵辨識還要考慮拓樸與建模語義。若將每一分割群直接視為 CAD 特徵，即會忽略過度分割、同一面被切成多群，以及不同面於局部條件相近等問題。

不同分割策略各有適用之處。密度式分群依資料分布而非預設群數形成群集：Ester *et al.* (1996) 提出的 DBSCAN 以鄰域半徑與最少點數定義核心點與雜訊點，能找出非球形群集，但距離度量、資料尺度與參數選擇會直接左右其結果。用於點雲時，DBSCAN 可分開不相連的點群或排除稀疏點，但密度相連不代表同屬一個解析曲面，因此適合作為候選群集工具，不宜等同面型辨識。區域成長則由種子點依鄰域逐步納點：Rabbani *et al.* (2006) 以局部法向量與連通性判斷平滑區域，判斷條件直觀且能保留連續性，但結果依賴種子、鄰域與門檻：稜邊兩側法向量不同，適當門檻可讓區域在稜邊停止；圓柱側面方向連續變化，則要避免門檻過嚴而把同一面切成窄片。

模型導向方法則直接以基本造型解釋點集。Schnabel *et al.* (2007) 提出的 Efficient RANSAC 能偵測平面、球面、圓柱面、圓錐面與環面，核心是反覆抽樣建立候選、再以支持點數與殘差判定；它對離群值有一定韌性，但模型種類、距離門檻與停止條件都會左右結果。霍夫轉換與投票則把點對模型參

數的支持累積於參數空間：Raffo *et al.* (2022) 以已分割點雲取得參數初值、縮小搜尋範圍，並用描述子聚合屬於同一造型的片段；Romanengo *et al.* (2023) 進一步針對機械 CAD 掃描點雲，在大量點、雜訊、缺漏與冗餘片段下辨識簡單與複合造型，再聚合為最大或複合基本造型。這些工作共同顯示：造型「辨識」至少包含模型類型、參數、支持點集合與片段聚合四項資訊；若僅保留群集編號而未保留面型與參數，其後即難以分辨兩群點是不同表面、同一表面的碎片，或分屬不同實體。若未先合併片段，拓樸圖會出現過多節點，候選單元也可能被重複推論。

工程物件常有平行、正交、共面與共軸等規則關係，可用來校正片段分別擬合造成的不一致。Li *et al.* (2011) 提出的 GlobFit 先建立局部造型候選，再找出並共同最佳化全域關係，使參數符合物件的重複與規則結構；此說明個別平面殘差最小並不等於整體幾何最合理，惟亦須避免將未經證據支持的規則強加於不規則物件。學習式方法則由資料學習逐點性質或曲面先驗：Li *et al.* (2019) 提出的 Supervised Primitive Fitting Network (SPFN) 先預測逐點造型歸屬與性質，再估測造型類型與參數；Sharma *et al.* (2020) 提出的 ParSeNet 進一步把點雲分解為解析造型與 B-spline 曲面片，將處理範圍擴及自由曲面。這些方法都須依賴訓練資料與標註，且其輸出仍需補上面型、方向與拓樸，才能成為 CAD 導向的實體表示。

2.4 CAD 特徵與幾何特徵面

CAD 特徵不等於單一曲面類型。平面、圓柱面、圓錐面與球面是表面的幾何分類，方體、圓柱等是有體積的基本造型，而孔、槽、凸台、基座或立板等 CAD 特徵，除幾何外通常還帶有參數、拓樸與設計或製造語義。若將圓柱面直接稱為圓柱實體，即忽略其亦可能為孔壁或軸外表面；若將單一平面直接稱為底板，亦忽略板件通常須由多個邊界面及其關係共同界定。

傳統 CAD 特徵辨識多以既有實體模型為輸入，並發展出圖式、提示式與體積分解等途徑 (Han *et al.*, 2000)；相關討論也強調，特徵不只是可見形狀，而是連接設計、分析與製造資訊的高階表示 (Shah *et al.*, 2001)。這些研究的共同訊息為：特徵須置於一組關係中解釋，不能僅由孤立面型決定。

惟既有實體模型或 B-rep 已明確提供面、邊與頂點，點雲則無此結構。點雲分割後只得到點群與其幾何統計，面是否接觸、邊界是否相交、某個圓柱面屬於凸出或切除，都還要另外建立。故若欲沿用特徵辨識中的圖式或規則推論，須先於分割結果與 CAD 特徵之間建立一層中介表示。這個中介表示不能只是原始點集合，也不宜提前宣稱為完整 CAD 面，而應保留來源、面型、方向、尺寸範圍與後續查驗所需的屬性。

2.5 拓樸關係與候選幾何單元推論

拓樸關係描述幾何元素如何連接與組織。對既有 B-rep 而言，面、邊、頂點的關係由資料結構直接記錄；對點雲而言，這些關係必須由空間距離、邊界接近、方向與交會條件推定。兩個面空間接近，不一定真正相鄰；兩個平面法向量近似正交，也不表示有限邊界必然相交。故點雲導向的拓樸建構須同時檢查面型、參數與有限範圍，不能僅以中心距離或法向量內積代替完整判斷。

前人由實體模型辨識特徵的經驗，提供了可借用的原則。屬性鄰接圖以面為節點、以相鄰關係辨識加工特徵，能把面型與面間關係放進同一結構，再以子圖或規則尋找特徵樣式，但互動特徵可能共享面而破壞固定樣板 (Joshi & Chang, 1988)。提示式推論則不要求一次取得完整樣式，而是由局部線索逐步生成並驗證候選 (Vandenbrande & Requicha, 1993)，並可與圖式結合以處理互動銑削特徵 (Rahmani & Arezoo, 2007)。這些工作雖多由實體模型出發，卻提供一項適用於點雲的重要原則：先產生候選、再以額外的幾何與拓樸條件驗證，比由單一線索直接下結論穩健；候選幾何單元同樣要顧及體積分解與面型範圍的一致性。

候選幾何單元介於語義拓樸與階層式 CSG 之間，作用是把多個彼此支持的語義面與拓樸關係，整理成有限的體積式建模候選。候選單元可帶有方體或圓柱等形狀與必要參數，也可標示預期的布林角色；但「候選」代表它還要接受後續組合與一致性檢查，尚未等於最終 CAD 實體。由點雲建立候選單元時，還要處理過度分割與證據重複：同一平面被切成多片，若各自轉成方體會產生重複；同一圓柱側面分成多片，未先檢查共軸與半徑就可能產生多個圓柱候選；反之，把相鄰但不同高度的平面誤併，又會掩蓋階梯或切除。故候選推論應先處理最大面或一致的幾何集合，再以必要的拓樸條件建立單元，並保留來源面識別，以供組合不一致時回溯。

2.6 CSG 表示與階層式推論

實體建模需要能區分內部、外部與邊界的表示。邊界表示法以面、邊、頂點及其拓樸描述實體邊界，適合表達複雜曲面；建構式實體幾何則以有體積的基本造型，透過聯集、差集與交集等布林運算遞迴組成複合實體。前者關切「邊界由哪些元素構成」，後者關切「實體由哪些操作建構」；兩者是不同的描述角度，而非單純的格式差異，其理論、方法與正規化問題已有系統性的討論 (Requicha, 1980; Mäntylä, 1988)。

CSG 於本研究之所以重要，是因為它能以有限造型與布林關係表達零件中凸出與切除的建模邏輯：板件與圓柱凸台可用聯集，孔洞可用圓柱切除單元與基體的差集。不過，由最終表面反推 CSG 並不唯一：相同外形可能來自不同造型、不同運算順序或不同中間實體，造型尺寸略有差異也可能得到近似邊界。故逆向 CSG 不僅是辨識布林符號，尚須同時選定造型、估測參數、判定運算角色並安排樹狀層級。

由非結構化資料恢復 CSG 通常牽涉輸入分割、造型擬合與建構樹生成，並可採演化、程式合成或深度學習等策略 (Fayolle & Friedrich, 2024)；其中演化式方法會直接在候選程式空間搜尋可解析的建構結構 (Fayolle & Pasko, 2016)，能同時探索造型與組合，但搜尋空間會隨候選數與樹深增加，適應度若只看幾何誤差，也可能得到形狀相近卻過度複雜的表示。另一類方法把建模邏輯視為可合成程式：Du *et al.* (2018) 提出的 InverseCSG 由既有三維模型搜尋可重現目標的造型與運算序列，其 CSG 文法提供了「造型為葉節點、布林運算為內部節點」的遞迴觀念，使聯集與差集不再只是候選標籤，而能組織成有先後與包含關係的階層。學習式方法則嘗試由資料預測建構程式或造型組合：Sharma *et al.* (2018) 提出的 CSGNet 以形狀為輸入，輸出由造型與布林運算構成的生成程式；Yu *et al.* (2022) 提出的 CAPRI-Net 則由點雲或體積像素(Volume Pixel)學習二次曲面造型與 CSG 操作的緊湊組合，並對個別形狀自適應調整。兩者顯示 CSG 可作為神經重建的結構化輸出，但表示、訓練資料與泛化範圍都和規則式方法不同。

階層式 CSG 表示將候選幾何單元依布林角色與結構關係安排為樹狀結構。若所有候選僅置於同一層，便難以表達切除作用的對象與建構順序；相反地，

樹狀階層可記錄基體、附加單元與切除單元的組合關係。由非結構化資料恢復 CSG 時，候選造型、布林角色與樹狀組合均屬必要的表示要素。

2.7 近期點雲至 CAD 方法

近期點雲至 CAD 研究逐漸由單一曲面擬合擴展至參數化造型、拓樸結構與建模序列的恢復。相關方法以點雲為輸入，依預先定義的 CAD 表示產生擠伸單元、曲面片、操作 token 或程式碼，顯示點雲至 CAD 的輸出可採多種結構化表示。以下整理各研究的輸入資料、方法重點與輸出目標。

Uy *et al.* (2022) 提出的 Point2Cyl 方法將點雲轉為一組擠伸圓柱，先預測逐點分割、底面／側面標籤與法向量，再估測擠伸軸、範圍與二維草圖。Liu *et al.* (2024) 提出的 Point2CAD 採解析與神經混合流程，將點雲分割為對應 CAD 面的群集，再擬合解析造型或參數曲面，並以延伸與相交建立拓樸。Ma *et al.* (2024) 提出的 CAD-Diffuser 將 CAD 點雲與建構序列轉為 token，透過多模態擴散與體積導向排程生成建構序列；Wang *et al.* (2025a) 提出的 Point2Primitive 直接預測草圖曲線與參數，再結合擠伸；Wang *et al.* (2025b) 提出的 Point2Skh 由點雲推論 CAD 指令類型與參數；Rukhovich *et al.* (2025) 提出的 CAD-Recode 由點雲產生可執行的 CAD 程式碼；Lu *et al.* (2026) 提出的 RenCAD 以群組 token 化與自迴歸架構產生建模序列。Mallis *et al.* (2023) 則將 CAD 歷程與參數恢復整理為資料集、競賽軌與評估指標。

表 2.1 依輸入資料與方法重點整理代表性研究，用於描述其目標表示與推論路徑。

表 2.1 點雲至 CAD 導向重建代表方法整理

代表方法	輸入資料	方法重點	輸出或研究範圍
規則式幾何重建：Liu (2020)	三維點雲	RANSAC、偏差分析、分割調整與基本造型對齊規則	以幾何規則整合分割與基本造型，以建立 CAD 導向表示
Point2Cyl：Uy *et al.* (2022)	原始點雲	逐點分割、端面／側面與法向量預測、擠伸參數估測	由點雲推論圓柱擠伸單元與相關參數
Point2CAD：Liu *et al.* (2024)	原始點雲	分割、解析或神經曲面擬合、曲面延伸與相交	由點雲恢復結構化曲面與拓樸
CAD-Diffuser、RenCAD：Ma *et al.* (2024); Lu *et al.* (2026)	CAD 取樣點雲	以 token 與資料驅動模型產生建模操作序列	由點雲產生建構序列
Point2Primitive、Point2Skh、CAD-Recode：Wang *et al.* (2025a, 2025b); Rukhovich *et al.* (2025)	幾何點雲	草圖／擠伸序列或程式化建模推論	由點雲直接預測草圖、擠伸序列或程式化建模表示

表 2.1 所列研究涵蓋幾何規則整合、擠伸單元推論、結構化曲面與拓樸恢復、建構序列生成及程式化建模表示，反映點雲至 CAD 的研究可採不同輸出形式與推論路徑。

2.8 文獻總結

本章文獻顯示，由點雲形成 CAD 導向表示須依序處理局部幾何、面間關係與結構化建模邏輯。點雲與法向量可支援分割與面型辨識，但單一低階屬性不能直接決定 CAD 特徵；特徵推論仍須整合幾何參數、拓樸關係與候選單元的來源證據。CSG 文獻則說明，幾何基本造型與布林運算可形成具順序的階層表示。近期研究使用擠伸單元、曲面與拓樸、建構序列或程式碼等不同輸出，反映點雲至 CAD 的多元路徑。表 2.2 依本章主題彙整引用文獻，作為後續方法界定的依據。

表 2.2 文獻總結

文獻作者（年份）	逆向工程與 CAD 重建	點雲處理與分割辨識	CAD 特徵與拓樸推論	CSG 表示與階層推論	近期點雲至 CAD 方法
Requicha (1980)				◆	
Joshi & Chang (1988)			◆		
Mäntylä (1988)				◆	
Besl & McKay (1992)		◆			
Vandenbrande & Requicha (1993)			◆		
Ester *et al.* (1996)		◆			
Várady *et al.* (1997)	◆				
Han *et al.* (2000)			◆		
Shah *et al.* (2001)			◆		
Rabbani *et al.* (2006)		◆			
Rahmani & Arezoo (2007)			◆		
Schnabel *et al.* (2007)		◆			
Rusu *et al.* (2009)		◆			
Li *et al.* (2011)		◆			
Rusu & Cousins (2011)		◆			
Fayolle & Pasko (2016)				◆	
Du *et al.* (2018)				◆	
Sharma *et al.* (2018)				◆	
Li *et al.* (2019)		◆			
Liu (2020)	◆				◆

國立虎尾科技大學 學位論文 National Formosa University

文獻作者（年份）	逆向工程與 CAD 重建	點雲處理與分割辨識	CAD 特徵與拓樸推論	CSG 表示與階層推論	近期點雲至 CAD 方法
Sharma *et al.* (2020)		◆			
Uy *et al.* (2022)					◆
Raffo *et al.* (2022)		◆			
Yu *et al.* (2022)				◆	
Mallis *et al.* (2023)					◆
Romanengo *et al.* (2023)		◆			
Liu *et al.* (2024)					◆
Fayolle & Friedrich (2024)	◆			◆	
Ma *et al.* (2024)					◆
Rukhovich *et al.* (2025)					◆
Sulzer *et al.* (2025)	◆				
Wang *et al.* (2025a)					◆
Wang *et al.* (2025b)					◆
Lu *et al.* (2026)					◆

國立虎尾科技大學 學位論文 National Formosa University

第三章 研究方法

3.1 研究方法概述

本研究以 STL 網格模型生成之點雲資料為輸入，透過幾何特徵分割、拓樸關係建構與幾何單元推論，逐步恢復零件的幾何結構，最終以階層式 CSG 形式表示其幾何組成與布林關係。整體研究流程如圖 3.1 所示。

逆向工程可由三維掃描或既有數位模型取得點雲資料，再依不同實體模型表述方式進行重建。常見表述方法包含邊界表示法與建構式幾何實體。邊界表示法（Boundary Representation, B-rep）以曲面、邊線與頂點描述物體外部邊界；建構式幾何實體（Constructive Solid Geometry, CSG）則以方體、圓柱等體積式幾何基本造型（primitives）及聯集、差集或交集等布林運算（Boolean operations）組織建構關係。既有研究指出，點雲表面重建與 CSG 表示恢復處理的問題並不相同，後者尚須處理分割、幾何基本造型擬合與布林組合關係（Fayolle & Friedrich, 2024; Sulzer *et al.*, 2025）。本研究採用後者作為形成 CSG 推論表示的機制，並以區域點雲的座標與曲面法向量特性推論候選幾何單元，研究流程如圖 3.1 所示。



圖 3.1 研究方法流程圖

如圖 3.1 所示，本研究流程包含五個階段。首先，由 STL 網格模型生成包含座標與曲面法向量的點雲資料；其次，依據點分布與法向量相似性進行幾何特徵分割，並辨識平面與圓柱面；接著，將分割結果整理為幾何特徵面，建立相鄰、正交及端面等拓樸關係；再依據幾何特徵、參數與拓樸關係推論可參與建構的候選幾何單元；最後，依候選單元的幾何角色與布林運算類型，建立階層式 CSG 推論表示。

3.2 點雲資料來源與資料結構

本研究各階段的共同輸入為由 STL 網格模型生成、含位置與曲面法向量的點雲資料。每筆資料包含位置向量 (x, y, z) 與正規化法向量 (n_x, n_y, n_z)，座標單位為 mm，法向量為無單位方向向量。公式 (3-1) 用以定義第 i 個點雲樣本的位置與法向量；此定義只界定本研究的資料結構，不據以宣稱真實掃描適用性。

$$p_i = (x_i, y_i, z_i), \quad n_i = (n_{x,i}, n_{y,i}, n_{z,i}) \tag{3-1}$$

公式 (3-2) 將所有點樣本組成點雲資料集 P；其中 p_i 為第 i 個位置向量，n_i 為與該位置對應的正規化法向量。N 表示資料集中的點數。各實作範例所採取的固定取樣點數及其資料筆數查驗，列於第四章 4.2 的實驗設計與資料依據。

$$P = \{(pi, ni) | i = 1, \dots, N\} \tag{3-2}$$

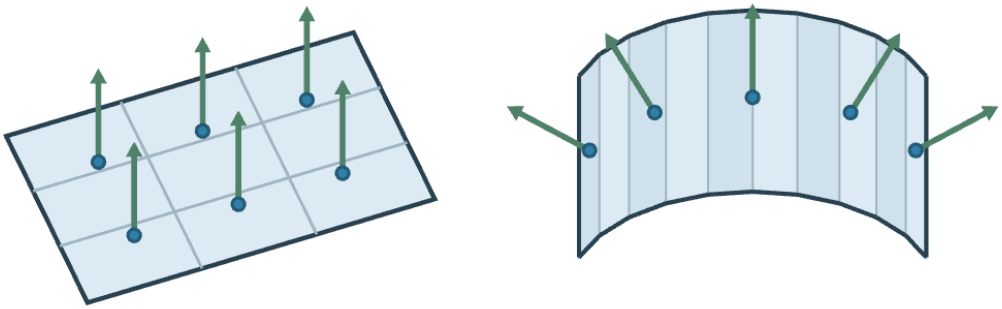
經幾何特徵分割後，各點在位置與法向量之外，另以群集識別(ClusterID)標示其所屬的分割群集。ClusterID 只表示點的群集歸屬，可據以建立群集邊界與面級資料。

群集資料進一步整理為幾何特徵面摘要(FaceSummary)，用以記錄面型、代表位置、法向量與必要幾何參數；再以 TopologyEdges 記錄幾何特徵面之間的拓樸關係。候選幾何單元資料(PrimitiveCandidates)則保留形成候選單元的來源群集識別資訊，並以 BooleanType 記錄採用之聯集或差集布林運算。上述資料皆為方法鏈中的中間資料，用於將點雲資料銜接至階層式 CSG 推論，而非最終 CAD 實體檔。

3.3 點雲生成與法向量資料

本研究以 STL 網格模型生成點雲與法向量資料。首先將模型表面處理為三角形網格，依各三角形面積建立累積分布；再依面積權重挑選取樣面，並以三頂點之隨機權重線性組合於三角形內產生取樣點。此作法使取樣點分布於模型表面，並保留各點所屬三角形面的幾何方向。

每個取樣點均先配對其所屬三角形小面的曲面法向量，法向量經正規化後，再以 n_x, n_y, n_z 三個分量與位置 x, y, z 一併輸出。後續幾何特徵分割將同時參考點的位置與法向量方向，其中位置用以判斷相鄰空間關係，法向量用以比較表面方向的一致性。平面與曲面之點雲法向量排列概念如圖 3.2 所示。



(a) 平面取樣點與法向量　　(b) 曲面取樣點與法向量

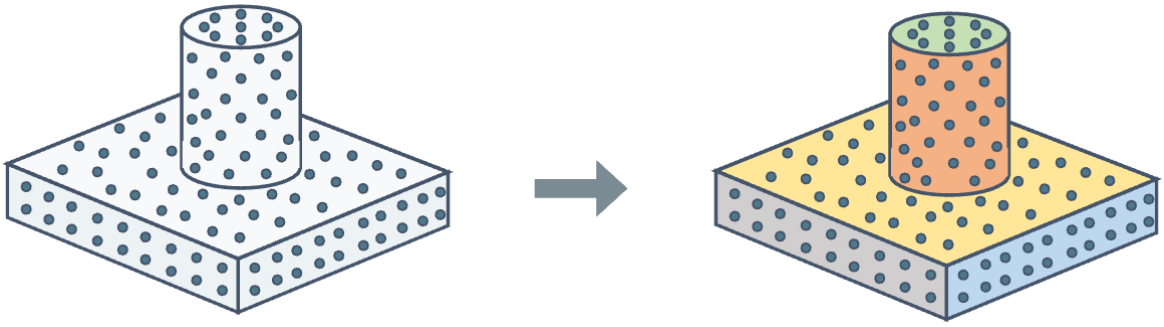
圖 3.2 點雲樣本與曲面法向量資料結構示意圖

圖 3.2(a) 表示平面上不同取樣點的法向量方向近乎一致；3.2(b) 表示曲面上的法向量隨區域表面方向會改變。圖中圓點與箭頭分別表示取樣點位置與正規化法向量。

3.4 特徵分割

特徵分割以 3.3 節所產生之點雲與曲面法向量資料為輸入，依據點與點之間的空間鄰近性及法向量方向一致性進行群集分割。其主要目的在於將離散點雲整理為候選表面區域，供後續面型辨識、幾何特徵面建構與拓樸關係建立使用。

本研究所稱之分割群集，指同時滿足上述空間與方向條件之點集合。需特別說明的是，群集僅代表點級（point-level）資料已被歸入同一候選區域，尚不代表已完成平面或圓柱面之幾何判定。為維持後續資料之可追溯性，分割結果保留每一點原始的位置與法向量，並以 ClusterID 標示其群集歸屬；分割前後之點群集概念如圖 3.3 所示。



(a) 分割前點雲　　(b) 分割後群集

圖 3.3 特徵分割概念示意圖

圖 3.3(a) 表示尚未指派群集的輸入點雲；3.3(b) 以不同色彩表示分割後各點的 ClusterID 歸屬。

面域搜尋採區域成長方法，可依點的鄰近關係與區域表面方向一致性，逐步將點納入同一表面區域 (Rabbani *et al.*, 2006)。本研究則依此概念建立分割群集：處理時從尚未指派 ClusterID 的點群中選取種子，逐步搜尋候選鄰近點；當候選點同時滿足空間鄰近性與法向量一致性時，才將其納入同一群集，其判定條件如公式 (3-3) 所示：

$$d(p_i, p_j) \le D_t, \quad n_i \cdot n_j \ge T_n \tag{3-3}$$

其中 p_i 與 p_j 為兩個候選點的位置向量；n_i 與 n_j 為對應且已正規化的曲面法向量；$d(p_i, p_j)$ 為點間距離；D_t 為空間距離門檻，單位與輸入模型座標單位相同；T_n 為法向量相似度門檻。候選點必須同時滿足兩項條件，才可納入目前分割群集。

公式 (3-3) 對應圖 3.1 的幾何特徵分割階段，用於界定區域成長時納入新點的條件。式中的距離門檻與法向量內積門檻，均須配合模型尺度與取樣密度設定；其數值、設定依據與敏感度分析於第四章 4.2 說明。

區域成長完成後，少數群集因所含點數過少，無法單獨形成穩定的面型。對於這類小群集，本研究在修正階段將其併入相鄰且面型相同的群集。此項合併有一前提：合併後的群集必須仍通過 3.5 節的單一曲面驗收，方可併入；若合併後無法通過，則不予併入。如此可避免僅為減少殘留點而造成錯誤歸屬。

經篩選步驟未能納入任何已驗證群集的點記為殘留點，並以 ClusterID = −1 標示；其不參與後續面級處理、拓樸或候選幾何單元推論。殘留點可能源於稜邊附近的混合鄰域、小面積片段、圓角、轉接區，或未通過單一平面／圓柱面驗收的資料。本研究不以人工逐點分類，也不為降低殘留數而強制併入既有群集；只有合併後仍通過單一曲面驗收者才可納入。殘留點數只客觀描述目前模型與資料條件，不作跨研究方法的優劣比較。

後續階段不會直接以單一群集推論實體模型，而是先將群集整理為幾何特徵面，再建立拓樸關係與候選幾何單元，以形成階層式 CSG 推論依據。

如圖 3.4 所示，點雲資料先經區域成長形成候選表面群集，再接受平面或圓柱面的單一面型查驗；只有通過查驗的群集才整理為幾何特徵面。未通過者保留為殘留點，不以外觀名稱或人工補足方式強制歸類。

國立虎尾科技大學
學位論文
National Formosa University

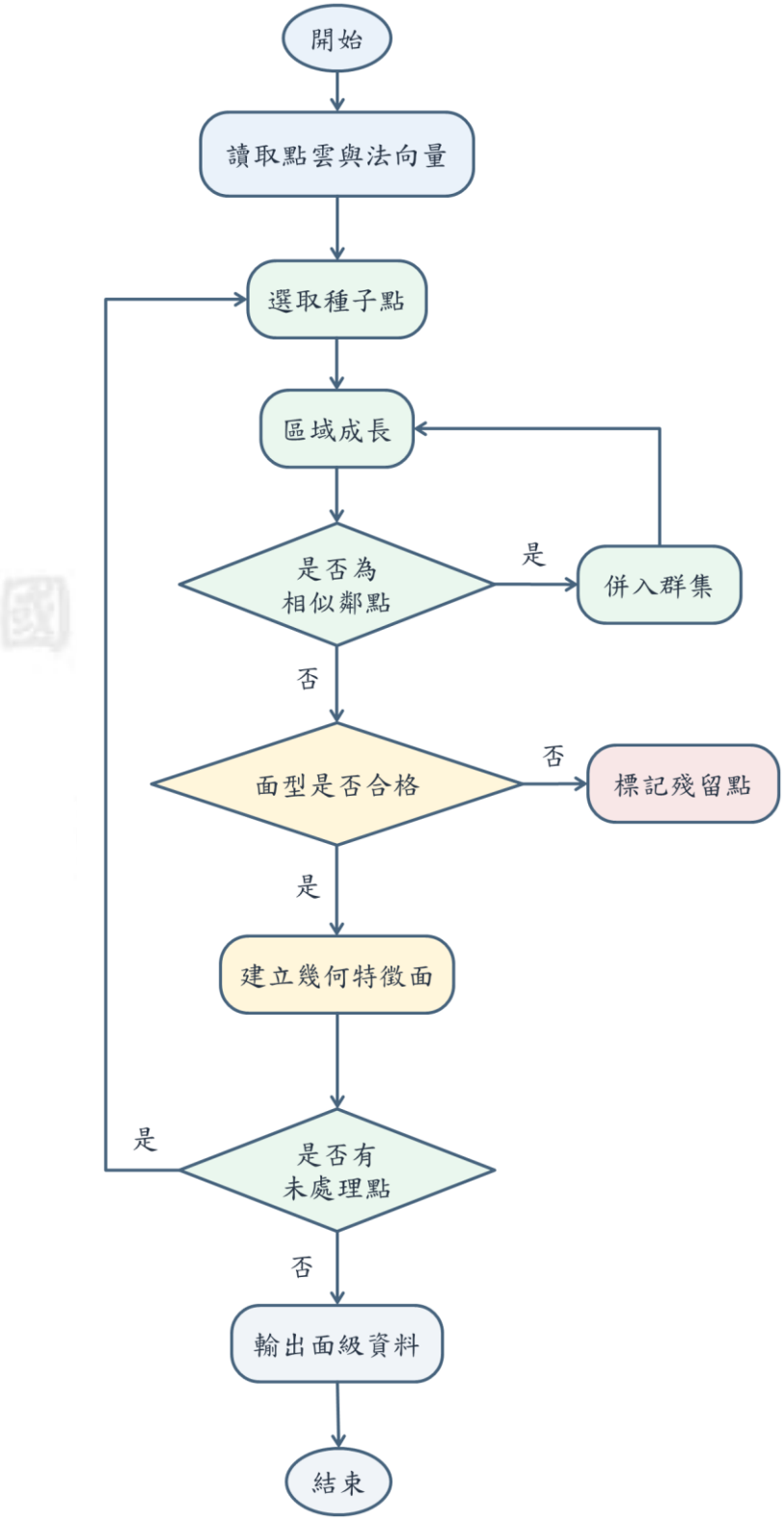


圖 3.4 幾何特徵分割與幾何特徵面建構流程圖

點級資料保留 ClusterID；群集通過 3.5 節的面型查驗後，再依 3.6 節整理為面級資料。兩者共同維持由點雲至後續拓樸推論的可追溯關係。

3.5 平面與圓柱特徵辨識

平面與圓柱特徵辨識以 3.4 所得之分割群集為對象，依點群的幾何分布、曲面法向量與必要的幾何參數辨識平面或圓柱面型。輸入為已標有 ClusterID 的分割結果，辨識結果記為可表示面型的 FeatureType，或記為 FaceSummary 中的面級幾何資訊，供後續幾何特徵面建構與拓樸關係建構使用。

研究中所稱的平面特徵，是指某點群可用平面來表述，且其法向量方向具有一致性的面型。圓柱特徵則指點群可由圓柱軸向與半徑表示，且其曲面法向量分布符合圓柱面的幾何特性。此處的辨識目的在於判定群集所代表的基本面型；當群集已取得面型資訊後，仍須於後續階段結合面級資料與拓樸關係，才能推論候選幾何單元。

面型辨識的結果以 FeatureType 記錄。依實作方式，FeatureType 可保存於點級資料，亦可保存於面級的 FaceSummary，故本研究以 FeatureType 作為面型辨識資訊的統稱，不預設其紀錄層級；各實作範例的實際輸出型態於第四章說明。

FaceSummary 除 FeatureType 外，亦保留形心位置、代表法向量與面型所需的幾何資訊。對平面特徵而言，形心位置與法向量可表述其空間位置與方向；對圓柱特徵而言，軸向與半徑可表述其主要幾何參數。這些資訊的角色是將點級群集轉換為可供後續面級處理的幾何描述，而非在本節完成構件、孔洞或布林運算角色的判定。

要判斷一個群集能否被接受為單一的平面或圓柱面，本研究對它進行單一曲面驗收。作法是：以對應的面型（平面或圓柱）對群集內的點做曲面擬合，再檢查兩項指標：最大曲面擬合殘差與最小法向量一致性。前者指群集各點到擬合面的最大垂直距離，數值越小，表示點越貼合該面；後者指各點的正規化法向量與擬合面法向量內積的最小值，數值越接近 1，表示方向越一致。兩項指標須同時通過；其數值門檻、資料筆數查驗與結果屬第四章的實驗設計與驗收內容。

本研究目前僅辨識平面與圓柱面兩類面型。轉接曲面、圓角與自由曲面不納入本節的面型判定；若存在未被歸入上述兩類的資料，僅視為目前方法範圍外的殘餘資料，不據以推論候選幾何單元。

3.6 語義拓樸：幾何特徵面建構

3.4 節中已將表面方向相近、位置相鄰的點分成群集，並以 ClusterID 標示各點所屬群集；3.5 節再判定群集主要屬於平面或圓柱。已完成面型辨識的群集接著整理為面級資料，使後續規則以面為單位比較位置、方向與幾何參數。

本研究將此面級資料稱為幾何特徵面。它是由分割群集整理而成的面級中介資料，每一筆只表示一個已辨識的平面或圓柱面，並記錄其面型、位置、方向與必要參數。幾何特徵面不是已完成的盲孔、階梯或凸台等多面工程特徵；這些工程意義須在後續結合拓樸關係與候選幾何單元後才可推論。

上述資訊儲存於 FaceSummary。面級資料保留來源群集 ClusterID、面型、點數、形心位置、代表法向量、幾何範圍、圓柱軸向、半徑與邊界點數等資訊。

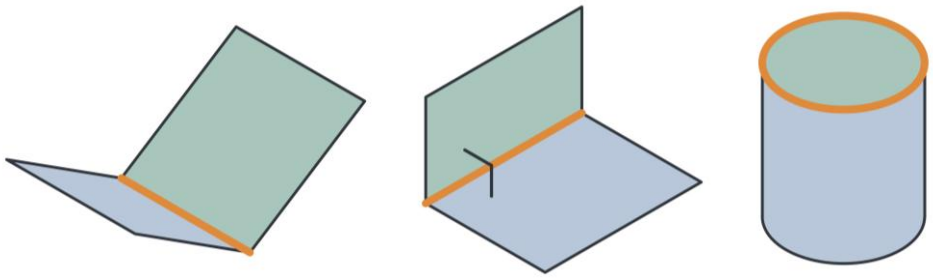
ClusterID 的功能是標示每個點屬於哪一個分割群集；FaceSummary 的功能則是整理可供後續使用的面級幾何資訊。因此，後續的構件、孔洞與布林運算角色，不會只依單一 ClusterID 決定，而是須再結合面型與面之間的關係判斷。

National Formosa University

3.7 語義拓樸：拓樸關係建構

拓樸關係建構以 3.6 節的幾何特徵面為節點，判斷兩面之間是否形成一般相鄰、正交相鄰或端面關係；以下將任兩個幾何特徵面的組合稱為面組。拓樸關係只描述面與面的連接方式，不決定板件、凸台、孔洞或布林運算角色。

圖 3.5 以等角實體示意本研究使用的三種拓樸關係。圖 3.5(a) 為一般相鄰，表示兩面距離符合容許值，但不符合後述較具體條件；3.5(b) 為正交相鄰，表示兩個相鄰平面的法向量近似垂直；3.5(c) 為端面關係，表示圓柱面與位於其軸向端部的平面相接。孔洞邊界不是第四種關係類型，僅在候選幾何單元推論時作為判斷圓柱形孔洞的邊界證據。



(a) 一般相鄰　　(b) 正交相鄰　　(c) 端面關係

圖 3.5 三種拓樸關係概念示意圖

本研究以 TopologyEdges 記錄拓樸關係。每一筆關係至少記錄所連接的兩個幾何特徵面(FromClusterID、ToClusterID)、關係類型(EdgeType)，以及兩面之間的最小距離(MinDistance)。此資料不決定構件或孔洞角色，而是提供後續規則判斷所需的面與面連接資訊。

本研究先以兩個幾何特徵面之間的最小距離建立相鄰關係，再依面向與幾何類型區分正交相鄰或端面關係；每一面組只指定一個最具體的關係，判定優先順序為先端面關係、次正交相鄰，其餘只符合相鄰條件者記為一般相鄰，三種類型互斥且不重複計數。公式(3-4)至(3-6)分別定義相鄰、正交相鄰與端面關係的判斷架構。其中數值門檻為本研究目前資料條件下採用的操作性參數，用於實作上述幾何關係判斷，並非方法本身的固定常數。當模型尺度或點雲取樣條件改變時，應依資料特性重新設定，其數值與查驗結果於第四章說明。相鄰關係的判斷如公式(3-4)所示：

$$d_{min}(F_i, F_j) \leq \varepsilon \qquad (3\text{-}4)$$

其中F_i與F_j為兩個幾何特徵面；$d_{min}(F_i,F_j)$為兩面之間的最小距離；ε為相鄰判定的距離容許值；其設定值依資料尺度決定，於第四章 4.2 說明。

若兩個已相鄰的面之代表法向量近似垂直，則將其標示為正交相鄰，如公式(3-5)所示：

$$|n_i \cdot n_j| < T_o \qquad (3\text{-}5)$$

其中n_i與n_j分別為兩面的代表法向量；$\cdot$表示向量內積。內積絕對值接近零時，表示兩個方向近似垂直；T_o為正交相鄰的判定門檻，其設定值於第四章 4.2 說明。

對圓柱面與候選平面，本研究再以距離與方向條件判斷端面關係，如公式(3-6)所示：

$$d_{min}(F_c, F_p) \leq \varepsilon_e \wedge |a_c \cdot n_p| > T_a \qquad (3\text{-}6)$$

其中F_c為圓柱特徵面，F_p為候選平面，a_c為圓柱軸向向量，n_p為候選平面的代表法向量，ε_e為端面接觸的距離容許值，T_a為軸向對齊門檻；後兩者的設定值於第四章 4.2 說明。第一項為限制兩面距離，第二項確認圓柱軸向與平面法向量近似平行；兩項同時成立時，才記錄為端面關係。此條件不單獨推論孔洞或最終實體模型。公式(3-4)至(3-6)均對應圖 3.1 的語義拓樸建構階段。

如圖 3.6 所示，拓樸關係建構以幾何特徵面為比較節點，逐一檢查不同面組的有限範圍接觸、面型與方向條件。未符合條件的面組不寫入 TopologyEdges，但不刪除特徵面，並持續完成其餘面組的判斷。

國立虎尾科技大學
學位論文
National Formosa University

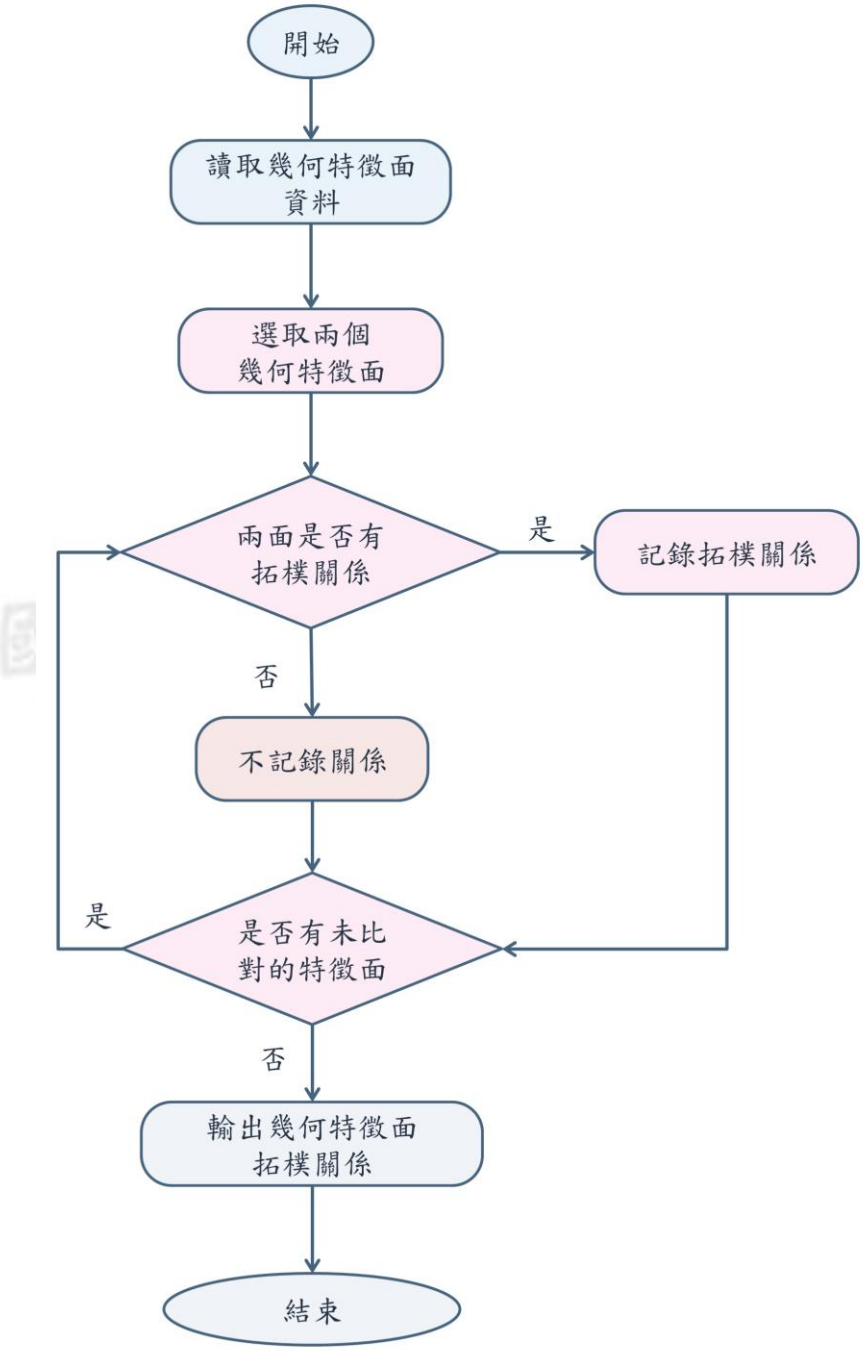


圖 3.6 幾何特徵面拓樸關係建構流程圖

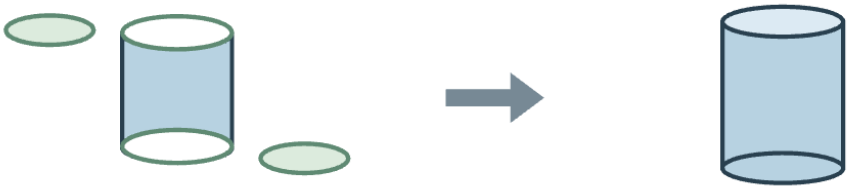
3.8 候選幾何單元推論

候選幾何單元推論處理的問題是「這些相連的面合起來可能是哪一種幾何構件」。例如，具有相鄰或正交關係的一組平面可整理為板件、剖面擠出或多邊形柱等由平面圍成的擠伸體候選；圓柱面及其端面關係則可整理為圓柱或

孔洞候選。此步驟將面級資訊轉換為可參與建構的候選幾何單元，其概念如圖 3.7 所示。



(a) 板件候選



(b) 圓柱候選



(c) 孔洞候選

圖 3.7 候選幾何單元推論概念示意圖

圖 3.7(a) 表示由具關聯的平面形成板件候選；3.7(b) 表示由圓柱面與端面形成圓柱候選；3.7(c) 表示由孔洞邊界與內壁形成圓柱形孔洞候選。圖中候選單元僅表示推論所得的幾何範圍，尚未執行聯集或差集，實際布林角色與組合順序於 3.9 節說明。

本研究以 PrimitiveCandidates 記錄候選幾何單元。每一筆以 PrimitiveType 說明候選單元的類型，並以 RelatedClusters 保留其來源群集；長、寬、高、半徑或深度等項目則記錄必要的幾何參數。由於這些資料可回溯

至前一階段的群集與面關係，後續推論可檢查候選單元的幾何依據，而不直接由外觀判定構件角色。

候選幾何單元並不等同最終實體模型，它只表示已由平面、圓柱及其拓樸關係整理出可能的建構單元，仍須依 BooleanType 判定其在建構式實體幾何中的加成或減成角色。BooleanType 為聯集(Union)時，表示該候選單元將在下一節作為加入主體的幾何；為差集(Difference)時，表示該候選單元將作為由主體移除的幾何。實際的組合順序與階層關係於 3.9 節說明。

圓柱形孔洞候選可再依內壁軸向兩端的封閉情形，區分為貫穿孔與盲孔。若內壁兩端皆為開口，且各自通往工件外表面，則為貫穿孔；若內壁一端為開口，另一端由一個位於工件內部、半徑與孔相近的平面圓盤封閉，且該圓盤與內壁形成端面關係(見 3.7 節)，則為盲孔。兩者的布林角色同為差集，差別僅在被移除圓柱的軸向深度：貫穿孔對應貫穿處的厚度，盲孔則以 Depth 記錄自開口至內部封底平面的有限深度。此區分僅使用既有的端面關係與深度(Depth)參數，不新增基本造型類型，也不構成第四種拓樸關係。

候選幾何單元須記錄的描述項目彙整於表 3.1。表中只界定各項目在方法中的作用，不呈現任何實作範例的候選單元清單或參數數值。

表 3.1 候選幾何單元的描述項目與用途

描述項目	用途
PrimitiveType	記錄候選幾何單元的類型
RelatedClusters	保留形成候選單元的來源群集識別資訊
Length, Width, Height	記錄板件或其他具長寬高候選單元的尺寸參數
Radius, Depth	記錄圓柱或孔洞相關候選單元的幾何參數
BooleanType	記錄候選單元在下一階段採聯集或差集的角色

候選幾何單元為圖 3.1 第四階段的完成資料，供後續 CSG 符號樹組合使用。如圖 3.8 所示，候選單元推論同時讀取幾何特徵面資料與拓樸關係，而非只依面間關係決定候選。未具備必要面、端面或連通關係的組合不建立候選；通過者依 CandidateID 形成規範化 CSG 符號樹，輸出範圍止於可追溯的 CSG 推論表示。

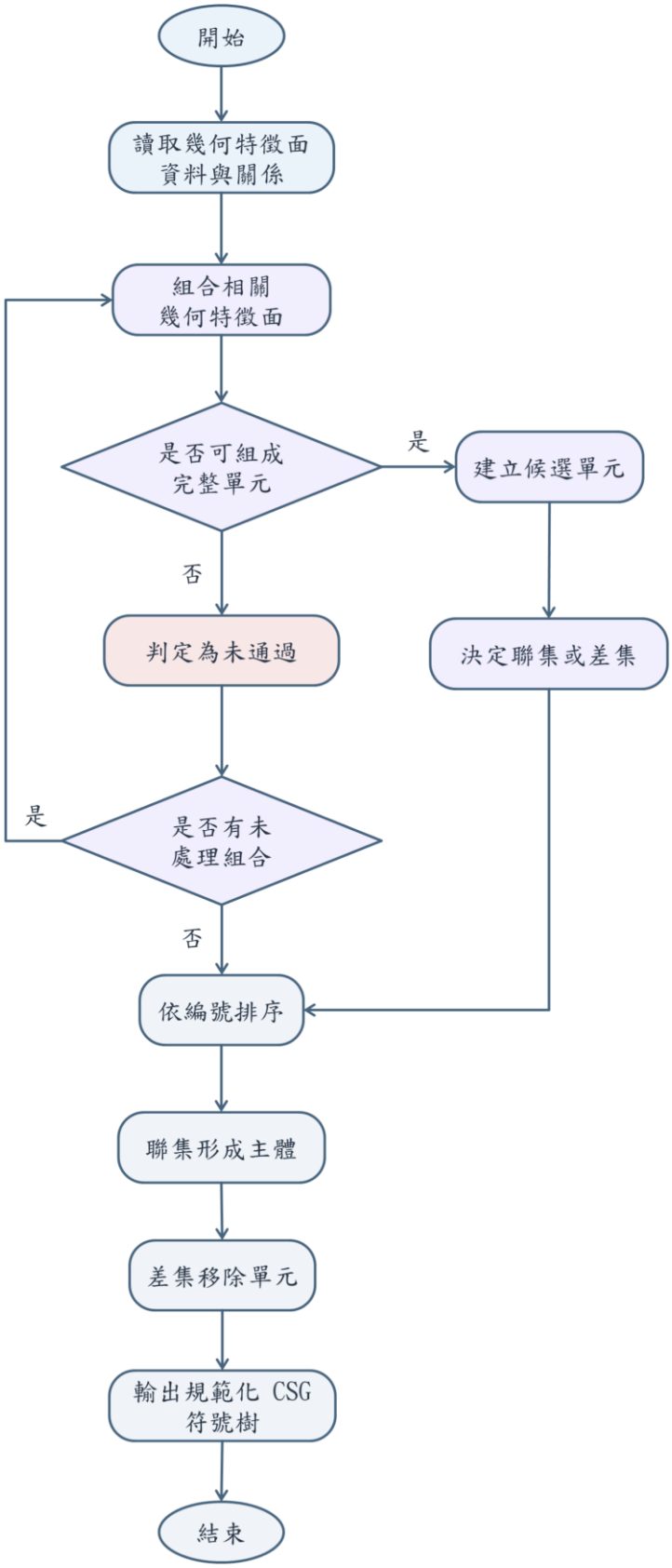


圖 3.8 候選幾何單元與階層式 CSG 推論流程圖

3.9 階層式 CSG 推論

3.8 節已將面型與拓樸關係整理為候選幾何單元，並以 BooleanType 指定其加成或減成角色。階層式 CSG 推論即依此角色建立：先以 Union 組成主要幾何，再以 Difference 從主要幾何移除孔洞或凹入等候選單元。本文所稱可解析性，是指候選單元、布林角色與父子節點提供足以說明完整 CSG 架構的資訊；可追溯性則指每一筆資料均可回查至來源群集、面級參數及判斷條件，兩者不可混用。

圖 3.9 中以方體、圓柱與孔洞切除體等中性圖符，示意基本造型經聯集形成主體，再以差集移除代表孔洞的基本造型，形成階層式 CSG 推論表示。此圖用於說明布林建構的概念關係。

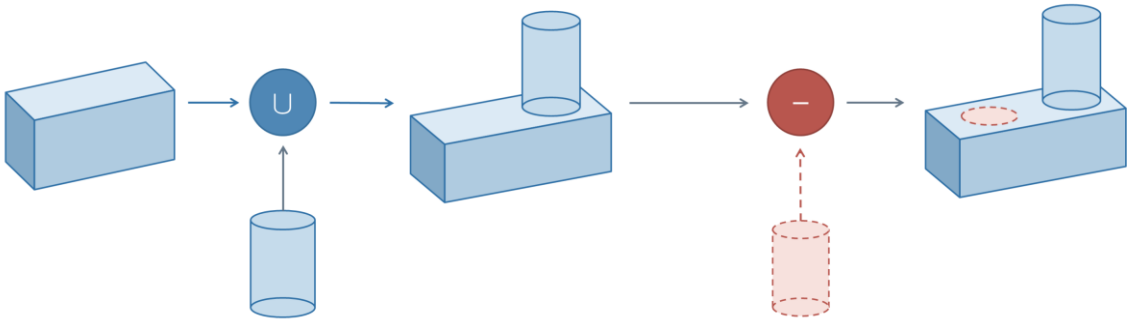


圖 3.9 階層式 CSG 推論概念示意圖

拓樸關係本身不直接等同布林運算；它與面型及幾何參數共同構成候選幾何單元的推論依據。轉換時，先由具有一般相鄰或正交相鄰關係的平面集合，依其來源群集與幾何範圍形成板件、剖面擠出或多邊形柱等候選；再由圓柱面、端面關係與軸向範圍形成圓柱或孔洞候選。候選單元建立後，以 BooleanType 記錄其聯集或差集角色；端面關係僅作為圓柱候選及孔洞端部條件的證據，並不新增拓樸關係型別。最後，所有 Union 候選依 CandidateID 以左結合順序兩兩組成基體，再依相同順序由 Difference 候選逐一切除，形成每個內部節點均有兩個子節點的規範化 CSG 符號樹。因此，每一個葉節點、布林角色與父子節點皆可回查至其候選單元、來源幾何特徵面與拓樸證據。

Du *et al.* (2018) 將 CSG 表示為由幾何基本造型與布林運算遞迴形成的樹狀結構，其中葉節點為具幾何參數的基本造型，內部節點則為聯集、交集或

差集等布林運算。參考此遞迴結構，本研究依候選幾何單元資料所記錄的 BooleanType，將目前推論使用的布林運算界定為 Union 與 Difference。令 $\mathcal{C}$ 表示一個 CSG 推論節點，P_i 表示第 i 個候選幾何單元，其共通遞迴表示如公式(3-7)所示：

$$\mathcal{C} ::= P_i \mid \text{Union}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2) \mid \text{Difference}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2) \qquad (3\text{-}7)$$

其中，符號 ::= 表示遞迴定義，| 表示可選的節點形式；P_i 為 CSG 符號樹的葉節點，$\mathcal{C}_1$ 與 $\mathcal{C}_2$ 為已形成的子結構；Union 與 Difference 則為內部節點，分別表示加入與移除候選幾何單元。一般 CSG 文法可包含交集(Intersection)，但本研究的候選幾何單元僅以 Union 與 Difference 記錄布林角色，因此公式(3-7)僅保留本研究實際使用的兩類運算。

公式(3-7)界定本研究共用的遞迴表示方式，但不指定固定的幾何單元或布林樹。由於 Union 與 Difference 均為二元運算，規範化 CSG 符號樹的每個內部節點恰有兩個子節點；多個候選單元依 CandidateID 由小而大，以左結合順序兩兩展開。

公式(3-7)的展開方式，可用圖 3.9 的建構關係說明。設某零件推論所得的候選幾何單元共三個：P1 為板件、P2 為圓柱凸台，兩者的 BooleanType 均為 Union；P3 為貫穿孔，BooleanType 為 Difference。展開時先取編號最小的兩個聯集候選，建立 C1 = Union(P1, P2)，表示凸台加在板件上；再以已形成的基體與孔洞候選建立 C2 = Difference(C1, P3)，表示由基體切除孔洞。完整符號樹即寫為 C2 = Difference(Union(P1, P2), P3)：根節點為 C2，兩個內部節點各有兩個子節點，葉節點依序為 P1、P2 與 P3。左子節點恆為已形成的幾何，右子節點為該層加入或移除的候選，故樹的深度即反映建構先後。若該零件另有一個盲孔候選 P4，則續以 C3 = Difference(C2, P4) 展開，仍維持每個內部節點恰有兩個子節點。由於展開順序完全由 CandidateID 決定，相同的候選幾何單元集合必得相同的符號樹。

公式(3-7)的功能，是將 3.8 節的候選幾何單元與 BooleanType 轉換為具有父子節點及運算順序的建構邏輯，並對應圖 3.1 的第五階段。第四章可依此檢查候選單元、布林角色與 CSG 推論表示是否相互一致。

第四章 研究結果

4.1 實作系統軟硬體設備規格

四個實作範例的零件建模、點雲生成與方法推論均在同一套軟硬體環境下完成，其規格列於表 4.1。

表 4.1 實作系統軟硬體設備規格

類別	項目	規格／版本
硬體	作業系統	Microsoft Windows 11 專業工作站版 (64-bit, 版本 10.0.26200)
硬體	處理器	Intel(R) Xeon(R) w3-2435
硬體	顯示卡	NVIDIA RTX A4500
硬體	記憶體	128 GB
軟體	零件實體 CAD 建模	CATIA R2022x
軟體	網格取樣與點雲生成	Blender 5.1.0
軟體	初始特徵辨識程式	C# (.NET Framework 4.8)
軟體	方法推論與驗證程式	Python 3.14.2
軟體	主要 Python 套件	NumPy 2.4.0, pandas 3.0.3, SciPy 1.16.3, Matplotlib 3.10.8

表 4.1 所列工具依處理階段分工，各階段的輸入與輸出如下:

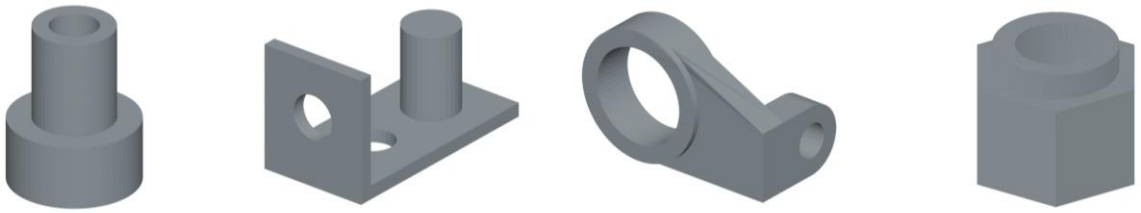
1. **零件建模與點雲生成**：四個實作範例的零件以 CATIA 繪製並輸出為 STL 網格模型，再匯入 Blender，並將固定隨機種子設為 42，再以面積加權方式均勻取樣 10000 點，得到點雲與曲面法向量。

2. **初始特徵辨識**：點雲先經 C# 程式處理，產生點級的分割群集與面型標記，作為方法推論的輸入。

3. **方法推論與五層驗收**：以 Python 完成，曲面擬合、特徵分割與拓樸分析主要使用 NumPy, pandas 與 SciPy，圖件由 Matplotlib 產生。

4.2 實驗設計與資料依據

四個實作範例均依第三章的五階段方法建立完整方法鏈與階層式 CSG 推論。階梯狀圓柱、L 型板與模型 A 分別對應由易至難的貫穿孔零件；盲孔六角座則用於查驗不貫穿孔洞的端部條件，如圖 4.1 所示。



(a) 階梯狀圓柱　(b) L 型板　(c) 模型 A　(d) 盲孔六角座

圖 4.1 本研究之實作範例示意圖

四個範例的點雲與曲面法向量均由 CAD 輸出的 STL 網格模型匯入 Blender 後，以固定隨機種子進行受控合成取樣生成，並非真實掃描資料。每個範例固定取樣 10000 點，隨機種子為 42，並保留座標與正規化法向量。此資料設計用於查驗方法由點雲經拓樸關係至 CSG 推論的轉換能力；其有效性僅能以取樣點相對來源網格的幾何一致性與輸入條件可控制性說明，不等同於已取得精密擬合面或完成真實掃描驗證。驗證過程不更動 X、Y、Z 座標與 NX、NY、NZ 法向量分量；有效點與殘留點的合計均為 10000。

表 4.2 彙整四個實作範例在實驗執行時由點級資料銜接至階層式 CSG 推論的共同資料層級。表中只列實際具備且可追溯的欄位，不納入僅存在於個別實作範例的附加欄位。

表 4.2 實作範例資料層級與方法階段對應表

資料層級	主要欄位或資料檔	方法角色	對應階段
原始點雲資料	X, Y, Z, NX, NY, NZ	表示取樣點位置與曲面法向量	點雲生成
分割結果資料	原始點雲欄位、ClusterID	標示點所屬群集	幾何特徵分割
幾何特徵面資料	FaceSummary	整理面型與面級幾何資訊	語義拓樸建構
拓樸關係資料	TopologyEdges	記錄幾何特徵面之間的關係	語義拓樸建構
候選幾何單元資料	PrimitiveCandidates BooleanType	記錄候選幾何單元及其布林角色	候選幾何單元推論、階層式 CSG 推論

表 4.2 只列四個範例共同具備的資料層級。各範例雖同以分割群集 ClusterID 作為推論起點，可用的點級資訊卻不完全相同：模型 A 的初始特徵辨識另附面型標記 FeatureType，並以此區分平面與圓柱的種子群集；階梯狀圓柱、L 型板與盲孔六角座則僅由 ClusterID 出發，逐群集先擬合平面、再擬合圓柱以判定面型。盲孔六角座的分割結果雖同樣含有 FeatureType，推論階段並未讀取。此差異對應 3.5 節所述 FeatureType 紀錄層級可不相同的情形，不影響四個範例共用同一套推論規則。

為使本研究之實作範例使用一致的資料生成條件，本研究固定取樣點數與隨機種子。表 4.3 彙整目前使用的點雲生成設定。$N=10000$ 為每一模型的固定取樣點數，並用於查驗輸出資料筆數；隨機種子設定為 42，用以固定隨機取樣順序；法向量視覺化線段長度為 2.0，僅用於顯示法向量方向。上述數值用於維持輸入條件之一致性與結果可重現性，其意義限於固定輸入條件；距離與法向量門檻的單因子敏感度結果另於第四章說明。

表 4.3 點雲生成固定設定

設定項目	數值	方法角色
取樣點數 N	10000	固定各模型的輸入資料規模，並查驗原始點雲與分割結果的資料筆數
隨機種子	42	固定隨機取樣順序，以利重現相同取樣條件

為明確區分推論與驗收所使用之資料，本研究首先界定兩類資料的使用範圍與時點。推論程序不存取原始 CAD 模型及其幾何與拓樸資訊，以模擬僅具有掃描點雲之逆向工程情境。兩類資料如下：

1. 推論階段可使用之資料：原始點雲、曲面法向量、既有的點級分割欄位，以及第三章定義的規則。

2. 推論完成後使用之資料：由原始 STL 網格模型建立的後驗參考資料，內容包含各點所屬的參考表面、面尺寸、面間拓樸關係與規範化 CSG 結構。四個範例均先以 CAD 軟體建立已知實體模型，此份資料再由與推論分離的程序產生；推論階段不讀取其內容，僅在推論完成後用於逐層比對。

以下各節均依此原則呈現分割、幾何特徵面、拓樸、候選幾何單元與 CSG 符號樹，不再重複說明輸入範圍。

五層驗收的查驗對象、判定條件及不通過情形彙整如表 4.4；驗收僅在輸入範圍查驗通過後進行。

重現性查驗旨在確認本研究方法於相同輸入與執行條件下，能否穩定產生一致的推論結果，避免隨機因素或執行環境差異影響實驗結果。因此，本研究將重現性查驗與五層驗收同時進行，在相同輸入、固定隨機種子與相同軟硬體環境下，將完整流程獨立執行兩次（以下稱雙次重跑），並逐檔比對兩次輸出的 CSV、JSON 與圖件。比對採用 SHA-256 雜湊值（National Department of Standards and Technology [NIST], 2015）；若雜湊值一致，則表示兩次輸出內容逐位元相同。

表 4.4 五層驗收之判定條件與通過規則

驗收層級	查驗對象與通過規則	不通過情形
分割層	點級分割結果；有效點與殘留點合計為 10000，且有效群集通過連通性與單一面型驗收。	點數不符，或任一必要條件不符。
幾何特徵面層	有效幾何特徵面；每一面最大擬合殘差 ≤1.5 mm，且最小法向量一致性≥0.93。	任一面未達兩項門檻。
拓樸層	TopologyEdges；面組、關係型別及去重結果均與後驗 STL 參考幾何比對相符。	任一面組、關係型別或去重結果不符。
候選幾何單元層	PrimitiveCandidates；來源面、適用尺寸及 Union／Difference 角色逐項一致。	任一來源、尺寸或布林角色不一致。
CSG 層	規範化 CSG 符號樹；葉節點、布林角色與二元樹階層均一致。	任一葉節點、布林角色或階層不符。

為檢查分割門檻對目前受控資料的影響，本研究以四個範例分別進行單因子敏感度分析：距離門檻固定其他條件後依序測試 1.5、2.0 與 2.5 mm；法向量內積門檻則測試 0.90、0.93 與 0.96。共 24 組執行中，23 組完成；L 型板在距離門檻 1.5 mm 時產生 28 個候選面而未通過程式原有的 12 面一致性檢查，因此如實記錄為未完成，不改寫結果。基準設定 2.0 mm 與 0.93 的四個範例皆可完成推論。此分析只描述目前資料、程式版本與測試範圍內的輸出穩定性，不宣稱這些數值為其他模型或真實掃描資料的最佳門檻。

STL 參考幾何取自網格模型，因此取樣所用的網格是否與 CAD 輸出的原始 STL 網格模型一致，會直接影響參考幾何比對可信度。階梯狀圓柱直接以原始 STL 網格模型建立 STL 參考幾何。L 型板與模型 A 則比對原始 STL 網格模型與 Blender 實際取樣用的評估網格，兩者雙向最大差異分別為 3.688×10^{-6} mm 與 1.816×10^{-6} mm，屬單精度浮點數的序列化誤差。模型 A 再做逐點回投查驗：10000 點到原始 STL 網格模型的最大距離為 7.629×10^{-6} mm，法向量與所屬三角面的一致性最小值為 1.000，確認點雲確實落在網格表面上。

最大參數誤差與曲面擬合殘差分開計算。每一個候選幾何單元，都針對其適用的長度、寬度、高度、半徑或深度等參數，計算推論值與 STL 參考尺寸的絕對差，其中最大的差值即為該候選單元的最大參數誤差。各範例所報告的數值，則是該範例所有候選單元之最大參數誤差的最大者，單位均為 mm。因此，1.5 mm 的曲面擬合驗收上限不被用來接受候選尺寸誤差。本節各階段所採用的資料條件與查驗設定，彙整如表 4.5。

表 4.5 四個實作範例的資料與查驗設定

項目	設定與用途
點雲生成	每一實作範例 10000 點；隨機種子 42；保留座標與正規化法向量
特徵分割	距離門檻 2.0、法向量門檻 0.93；殘留點記為 ClusterID = −1
幾何與語義	最大曲面擬合殘差不超過 1.5 mm；最小法向量一致性不低於 0.93
拓樸關係	容許值 2.0；每面組取單一最具體關係：端面關係（方向內積 > 0.95、距離 ≤ 5.0 mm）、正交相鄰（法向量內積 < 0.2）、其餘為一般相鄰
候選幾何單元	查核完整來源面、幾何尺寸與 Union／Difference 角色；尺寸誤差與曲面殘差分開判讀
階層式 CSG 推論	比較規範化葉節點、聯集、差集與完整階層；成果止於符號樹

4.3 階梯狀圓柱實驗結果

階梯狀圓柱為四個範例中最單純者，由下階圓柱、上階圓柱與一個沿軸向的貫穿孔構成。

4.3.1 特徵分割與幾何擬合

10000 個取樣點全數歸入 6 個分割群集，各群集均通過面型辨識而成為幾何特徵面，未留殘留點（圖 4.2，圖中以 ClusterID 區分各面）。此 6 個面

由 3 個圓柱面（貫穿孔面、下階圓柱面、上階圓柱面）與 3 個水平環面（底面環、階梯肩面、頂面環）構成，對應零件之共軸圓柱與端蓋幾何。

擬合品質明顯優於門檻。最大曲面擬合殘差為 0.0333 mm，位於上階圓柱面；最小法向量一致性為 0.9969，位於貫穿孔之圓柱面。

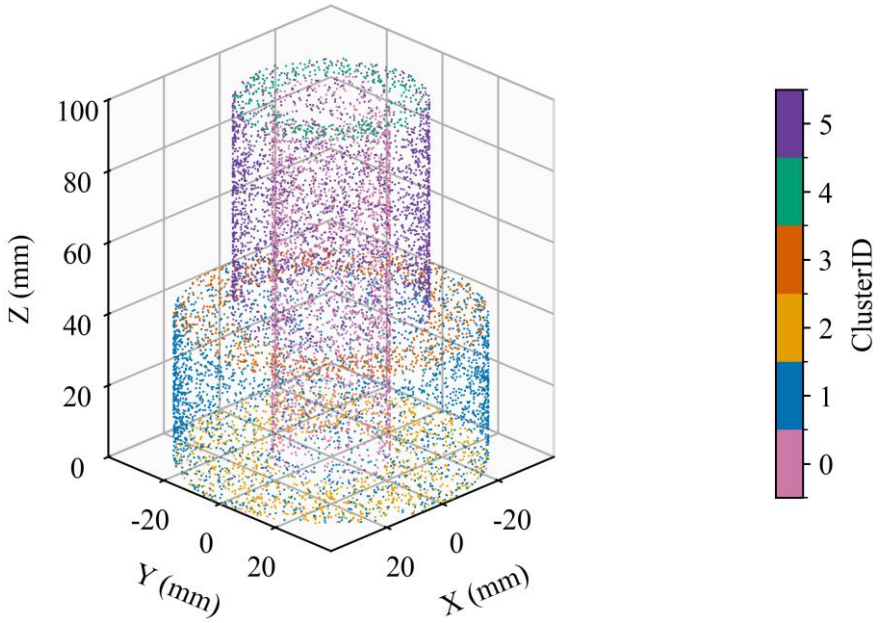
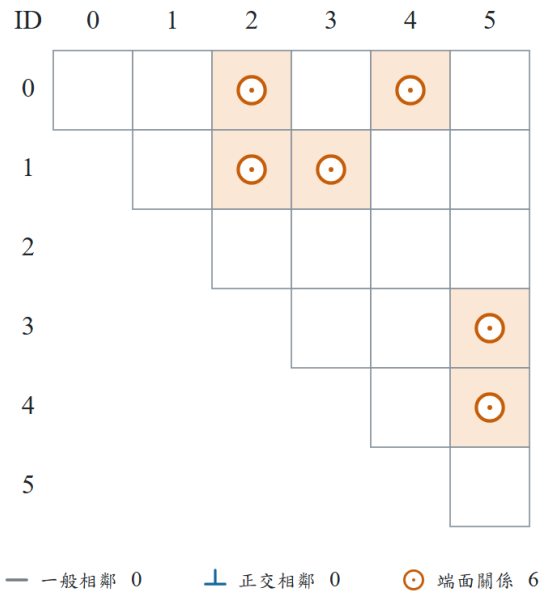


圖 4.2 階梯狀圓柱驗證後幾何特徵分割結果

4.3.2 拓樸關係分析

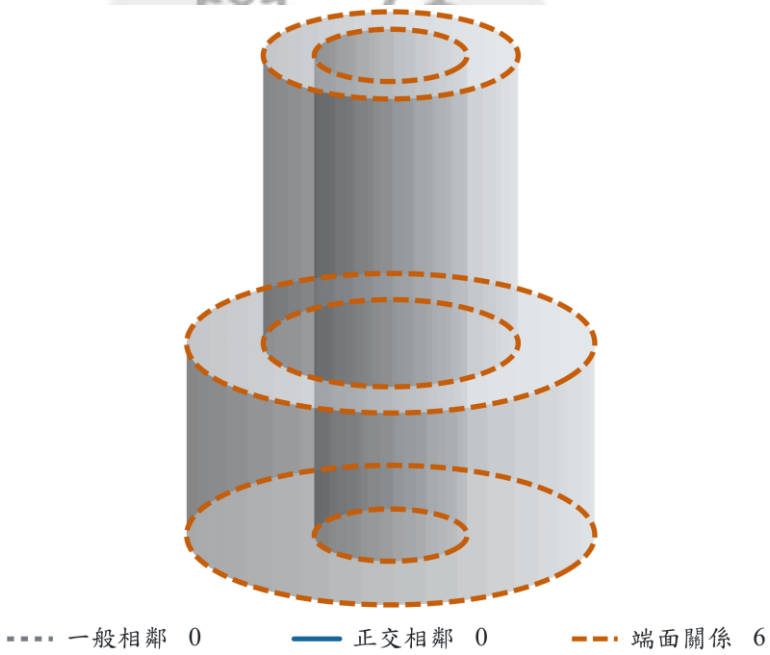
6 條拓樸關係全數為端面關係，未出現一般相鄰或正交相鄰。此結果反映零件之幾何組成：每一組相鄰面均為圓柱面與其端蓋平面相接，故無平面相互垂直的情形。圖 4.3(a) 以上三角矩陣列出各面組的關係類型；圖 4.3(b) 把 6 條端面關係以端環標在實體上，可看出它們分別位於各圓柱與上下端蓋的交界。

National Formosa University



(a) 拓樸關係矩陣

國立虎尾科技大學



(b) 拓樸關係空間圖

圖 4.3 階梯狀圓柱拓樸關係

4.3.3 CSG 符號樹推論

候選幾何單元共 3 個：下階圓柱與上階圓柱為聯集，貫穿孔為差集，型別與主要尺寸列於表 4.6。各候選單元相對 STL 參考幾何的最大參數誤差為 0.0329 mm，出現在上階圓柱半徑。

表 4.6 階梯狀圓柱候選幾何單元查驗結果

候選幾何單元	布林角色	型別	主要尺寸(mm)
下階圓柱 SC_U01	聯集	圓柱	半徑 39.968、深度 40.000
上階圓柱 SC_U02	聯集	圓柱	半徑 24.967、深度 60.000
貫穿孔 SC_D01	差集	圓柱孔	半徑 14.970、深度 100.000

規範化的 CSG 符號樹為二元樹，每個內部節點恰有兩個子節點。先將下階圓柱 SC_U01 與上階圓柱 SC_U02 聯集為基體，再減去貫穿孔 SC_D01。此結構依公式(3-7)的二元遞迴文法展開，可記為公式(4-1)。

$$T_{\mathrm{SC}} = \mathrm{Difference}(\mathrm{Union}(\mathrm{SC_U01}, \mathrm{SC_U02}),\ \mathrm{SC_D01}) \tag{4-1}$$

推論過程如圖 4.4，與 STL 參考幾何的規範化 CSG 完全一致。

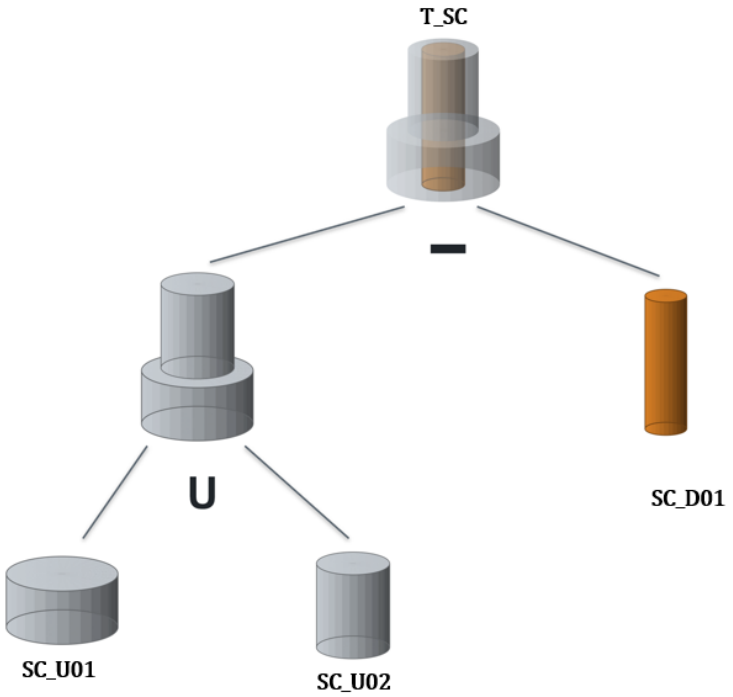


圖 4.4 階梯狀圓柱階層式 CSG 推論

本範例之意義在於建立基線：當工件僅由共軸圓柱與水平端面構成時，面型辨識、端面關係與布林角色可由規則直接對應，方法即得以完整推得階層式 CSG 符號樹。

4.4 L 型板實驗結果

L 型板之難度居中，由一片底板、一片與其正交的立板，以及一個位於立板端部的圓柱組成，並於底板與立板上各挖一個圓柱孔。

4.4.1 特徵分割與幾何擬合

此範例 10000 個取樣點全數歸入 12 個分割群集，各群集均通過面型辨識而成為幾何特徵面，未留殘留點（圖 4.5）。此 12 個面涵蓋底板、立板與圓柱三個組件之外表面。

最大曲面擬合殘差為 0.0322 mm，位於立板端部之圓柱面；最小法向量一致性為 0.9945，位於立板孔之圓柱面。兩項指標與階梯狀圓柱屬同一量級，顯示組件數增加並未使擬合品質下降。

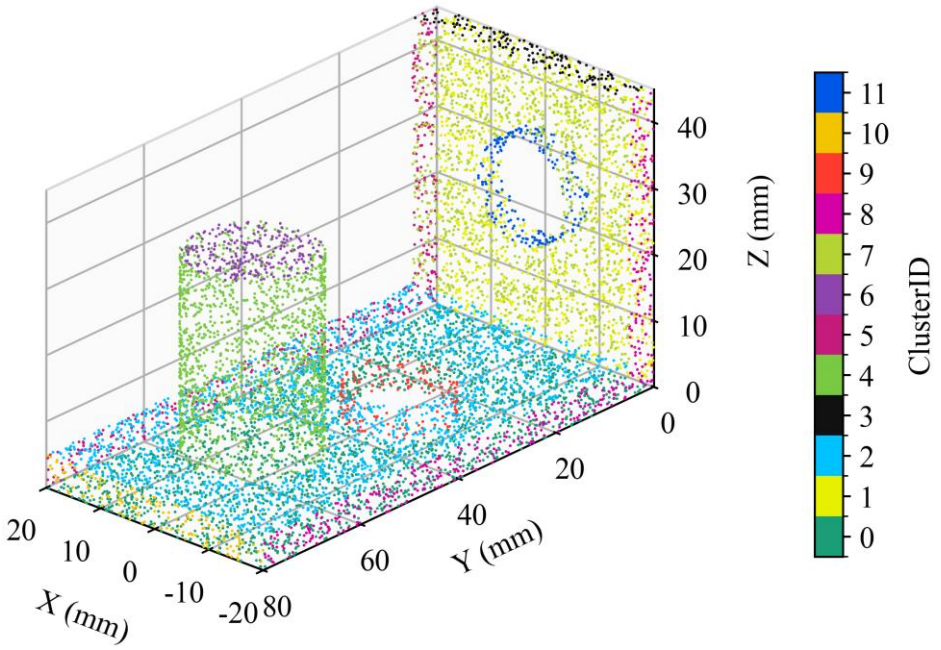
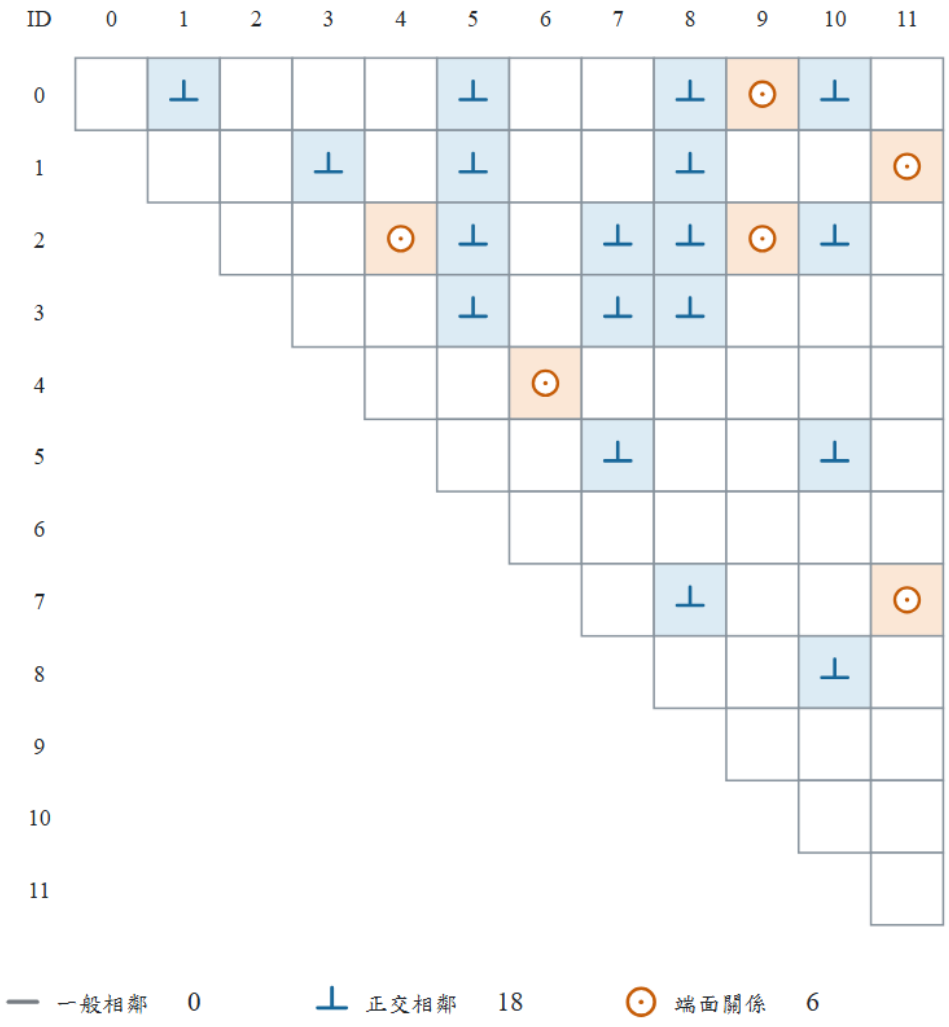


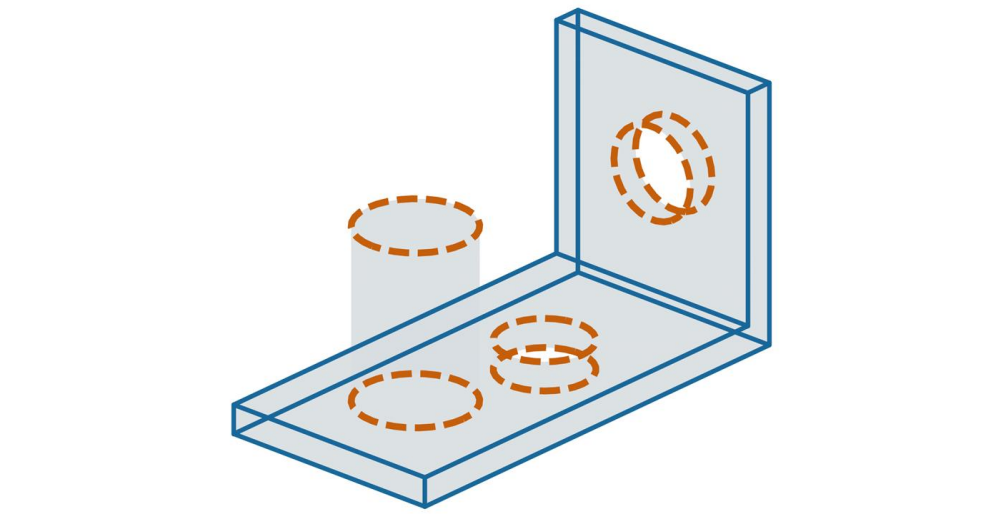
圖 4.5 L 型板驗證後幾何特徵分割結果

4.4.2 拓樸關係分析

本例共判定 24 條拓樸關係，其中 18 條為正交相鄰、6 條為端面關係，沒有一般相鄰。正交相鄰來自底板與立板等平面之間近似垂直的接觸；端面關係則來自圓柱面與端蓋平面的接觸。圖 4.6(a) 以矩陣列出各面組的關係型別；圖 4.6(b) 將 18 條正交相鄰標為接觸邊、6 條端面關係標為端環，以對應其實際位置。



(a) 拓樸關係矩陣



(b) 拓樸關係空間圖

圖 4.6 L 型板拓樸關係

4.4.3 CSG 符號樹推論

候選幾何單元共 5 個：底板、立板與圓柱為聯集，底板孔與立板孔為差集。型別與主要尺寸列於表 4.7，其中兩個孔的深度等於各自所在板件的厚度，反映貫穿孔的端部條件。

表 4.7 L 型板候選幾何單元查驗結果

候選幾何單元	布林角色	型別	主要尺寸(mm)
底板 LB_U01	聯集	板件	40.000 × 80.000 × 5.000
立板 LB_U02	聯集	板件	40.000 × 5.000 × 45.000
圓柱 LB_U03	聯集	圓柱	半徑 9.968、深度 30.000
底板孔 LB_D01	差集	圓柱孔	半徑 7.971、深度 5.000
立板孔 LB_D02	差集	圓柱孔	半徑 7.972、深度 5.000

表中圓柱與兩個孔洞的深度，均依 3.8 節的規則取圓柱軸向的實際範圍計算，其來源幾何特徵面亦完整登錄。各候選單元相對 STL 參考幾何的最大參數誤差為 0.0322 mm，出現在圓柱半徑。

為兼顧二元樹的表達與公式可讀性，先將三個聯集候選合併後的基體記為 B_{LB}。接著由 B_{LB} 依序減去底板孔 LB_D01 與立板孔 LB_D02，得到最終 CSG 符號樹。此表示仍依公式(3-7)的二元遞迴文法展開，如公式(4-2)。

$$B_{\mathrm{LB}} = \mathrm{Union}(\mathrm{Union}(\mathrm{LB_U01}, \mathrm{LB_U02}), \mathrm{LB_U03})$$
$$T_{\mathrm{LB}} = \mathrm{Difference}(\mathrm{Difference}(B_{\mathrm{LB}}, \mathrm{LB_D01}), \mathrm{LB_D02}) \quad (4\text{-}2)$$

推論過程如圖 4.7，與 STL 參考幾何的規範化 CSG 完全一致。

National Formosa University

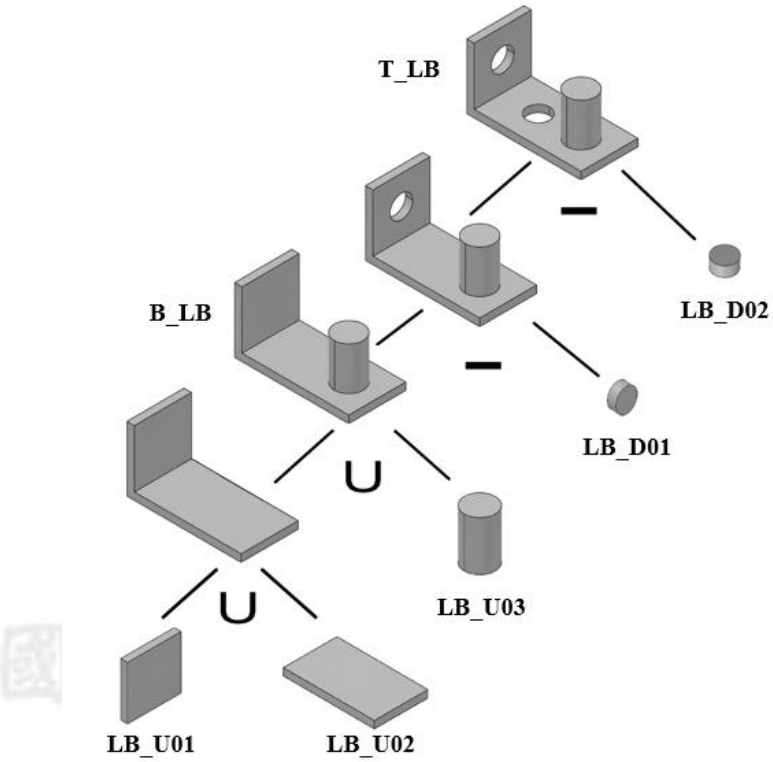


圖 4.7 L 型板階層式 CSG 推論

本範例之意義在於查驗多組件與多孔洞：正交板件、圓柱與兩個不同方向之孔同時存在時，方法仍可各自建立來源面完整的候選單元，並於二元樹中依序完成聯集與差集。

4.5 模型 A 實驗結果

模型 A 的難度最高，其幾何同時具平面板件、位於不同軸向的圓柱與一個斜面，並於主軸與側向各具一個貫穿孔。

4.5.1 特徵分割與幾何擬合

模型 A 的 13 個幾何特徵面由初始 15 個分割群集整理而成（圖 4.8）。初始群集編號為 0 至 14，其中 13 個通過連通性與單一面型查驗。其餘 2 個群集分別含 19 點與 16 點，無法單獨形成穩定面型；修正階段中，它們分別併入相鄰的側向圓柱面(面 13、面 14)。

這項併入依 3.4 節「小群集合併後仍通過單一曲面驗收方可合併」的規定執行，並非為降低殘留點而強行歸屬。併入後，兩個圓柱面仍通過 3.5 節的單一曲面驗收：面 13 的最大擬合殘差為 0.0300 mm、最小法向量一致性為 0.9962；面 14 則分別為 0.0312 mm 與 0.9981，均在 1.5 mm 與 0.93 的門

檻內。由於移除 2 個群集，本例面編號保留為非連續的 0–10、13、14，後續拓樸分析與圖 4.9 均沿用此編號。

整體擬合品質仍與前兩個範例相當。最大曲面擬合殘差為 0.0325 mm，位於主軸貫穿孔的圓柱面；最小法向量一致性為 0.9962，位於側向貫穿孔的圓柱面，兩者均在 1.5 mm 與 0.93 的門檻內。此殘差量級與階梯狀圓柱的 0.0333 mm、L 型板的 0.0322 mm 相近，且三例的最大殘差皆落在圓柱面而非平面；此一共同現象的成因於 4.7.2 討論。

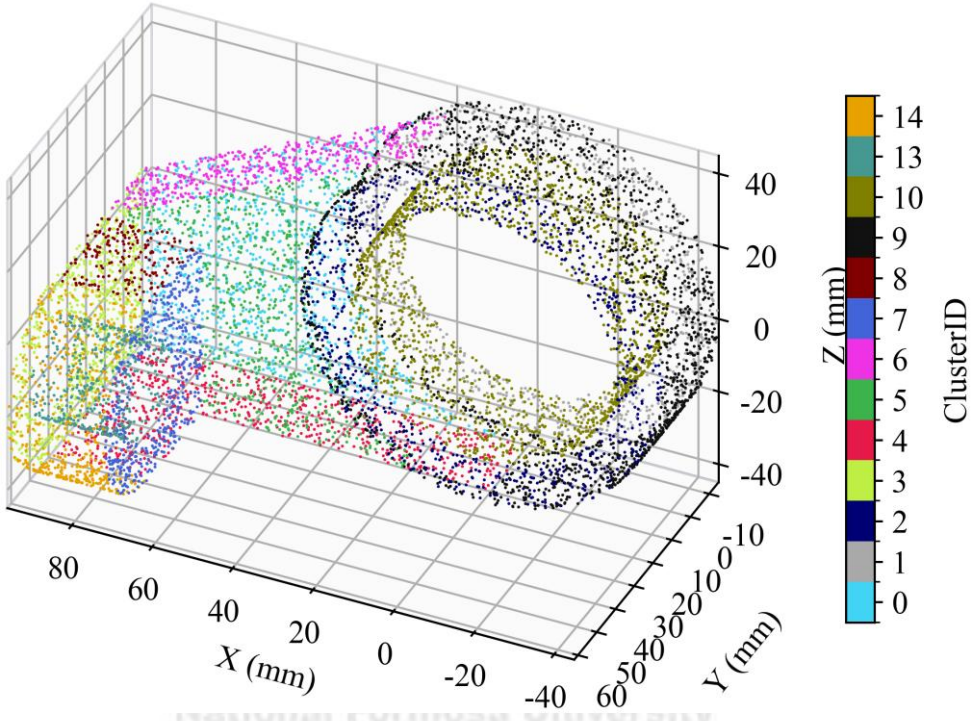
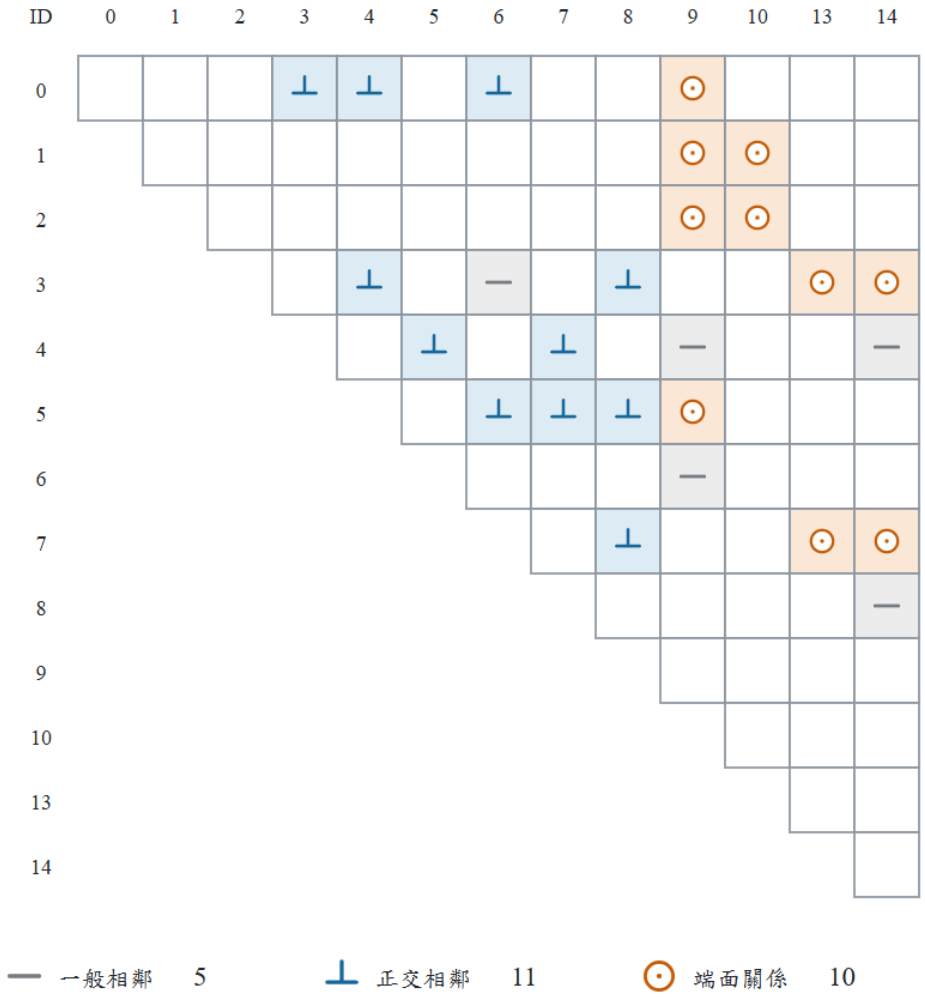


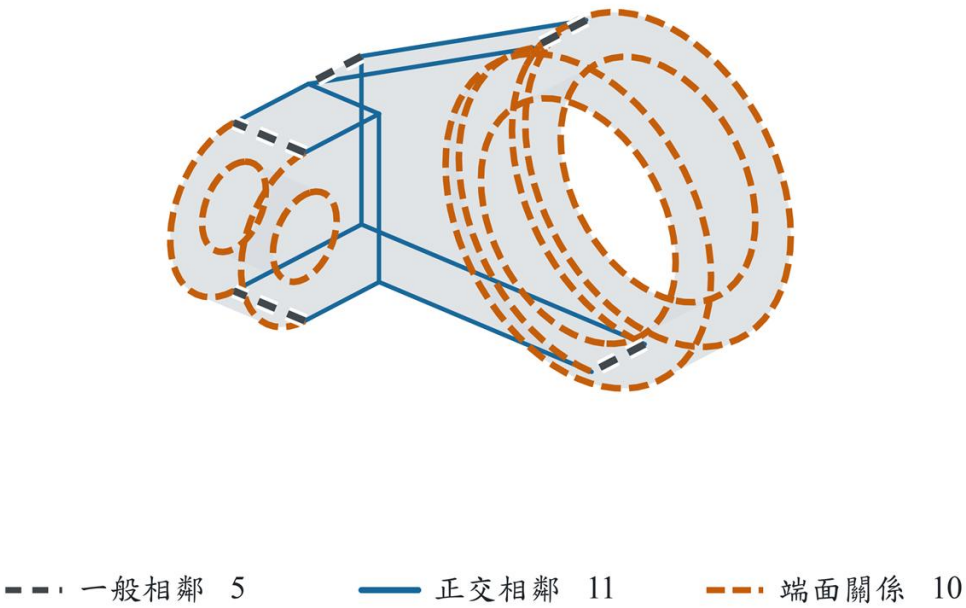
圖 4.8 模型 A 驗證後幾何特徵分割結果

4.5.2 拓樸關係分析

本例共有 26 條拓樸關係，首次同時出現三種型別：11 條正交相鄰、10 條端面關係與 5 條一般相鄰。正交相鄰對應板件之間近似垂直的接觸；端面關係反映主軸與側向圓柱各自和端蓋平面相接。一般相鄰則對應斜面與過渡區等雖有接觸、但不符合正交或端面條件的面組。圖 4.9(a) 以矩陣列出各面組的關係型別；圖 4.9(b) 分別以接觸邊、端環與虛線標示三種關係。



(a) 拓樸關係矩陣



(b) 拓樸關係空間圖

圖 4.9 模型 A 拓樸關係

4.5.3 CSG 符號樹推論

本例共推得 6 個候選幾何單元。主腹板、主軸圓環、側向過渡塊與側向凸台為聯集候選；主軸貫穿孔與側向貫穿孔為差集候選，型別與主要尺寸列於表 4.8。主腹板以剖面擠出表示，斜面與過渡區併入其外形輪廓，未強制擬合為曲面基本造型。各候選單元相對 STL 參考幾何的最大參數誤差為 0.0323 mm，出現在主軸貫穿孔半徑。

表 4.8 模型 A 候選幾何單元查驗結果

候選幾何單元	布林角色	型別	主要尺寸(mm)
主腹板 MA_U01	聯集	剖面擠出	96.000 × 20.000 × 85.395
主軸圓環 MA_U02	聯集	圓柱 (Y 軸)	半徑 44.968、深度 30.000
側向過渡塊 MA_U03	聯集	板件	24.000 × 27.998 × 48.000
側向凸台 MA_U04	聯集	圓柱 (X 軸)	半徑 23.970、深度 24.000
主軸貫穿孔 MA_D01	差集	圓柱孔 (Y 軸)	半徑 32.968、深度 30.000
側向貫穿孔 MA_D02	差集	圓柱孔 (X 軸)	半徑 11.970、深度 24.000

National Formosa University

為兼顧二元樹的表達與公式可讀性，四個聯集候選採左結合順序合併。先將主腹板、主軸圓環與側向過渡塊合併為中間基體 B_1，再與側向凸台合併為 B_2；最後由 B_2 依序減去主軸貫穿孔與側向貫穿孔。依公式(3-7)展開後，可記為公式(4-3)。

$$B_1 = \text{Union}(\text{Union}(\text{MA_U01}, \text{MA_U02}), \text{MA_U03})$$
$$B_2 = \text{Union}(B_1, \text{MA_U04})$$
$$T_{\text{MA}} = \text{Difference}(\text{Difference}(B_2, \text{MA_D01}), \text{MA_D02}) \quad (4\text{-}3)$$

推論過程如圖 4.10，與 STL 參考幾何的規範化 CSG 完全一致。

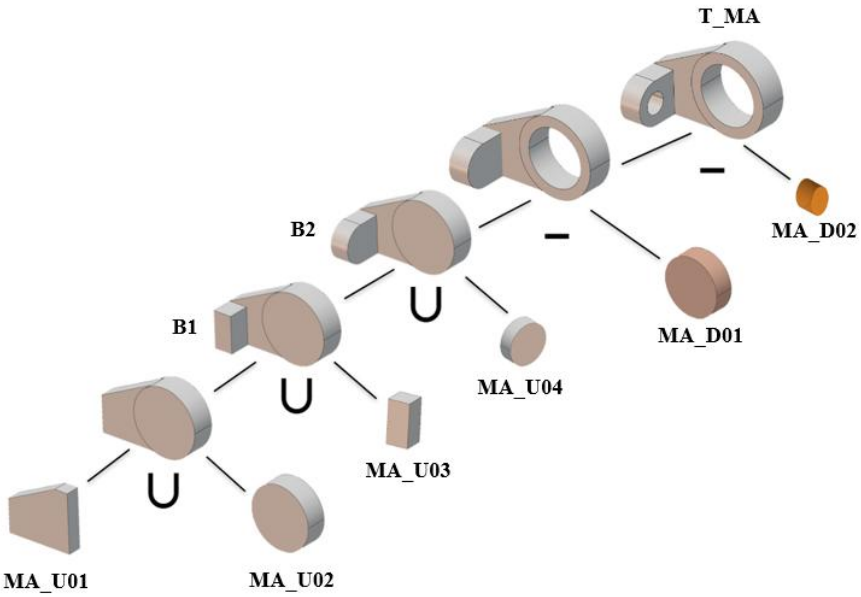


圖 4.10 模型 A 階層式 CSG 推論

本範例之意義在於查驗方法之適用上限：多軸圓柱、斜面與多孔同時存在，且初始分割須經小群集合併修正，方法仍於門檻內完成擬合，並取得與 STL 參考幾何一致之二元符號樹。

4.6 盲孔六角座實驗結果

盲孔六角座用以查驗不貫穿孔洞，補足前三個範例僅含貫穿孔的情形。本範例由一個正六角基座、一圈位於基座頂面的環台，以及一個自環台頂面向下挖入、不貫穿基座的中央盲孔構成。

4.6.1 特徵分割與幾何擬合

10000 個取樣點全數歸入 12 個幾何特徵面，未留殘留點（圖 4.11）。此 12 個面由 10 個平面與 2 個圓柱面構成：平面為六角底面、6 個六角側面、六角肩面、環台頂面與盲孔底面；圓柱面為環台圓柱與盲孔內壁。

平面與圓柱面的擬合品質差距在本範例最為明顯。最大曲面擬合殘差為 0.0327 mm，位於盲孔內壁；最小法向量一致性為 0.9979，同樣位於盲孔內壁，兩者均在 1.5 mm 與 0.93 的門檻之內。10 個平面的最大殘差僅 8×10^{-6} mm，兩個圓柱面則為 0.0307 mm 與 0.0327 mm，相差三個數量級以上；此一對比於 4.7.2 一併討論。

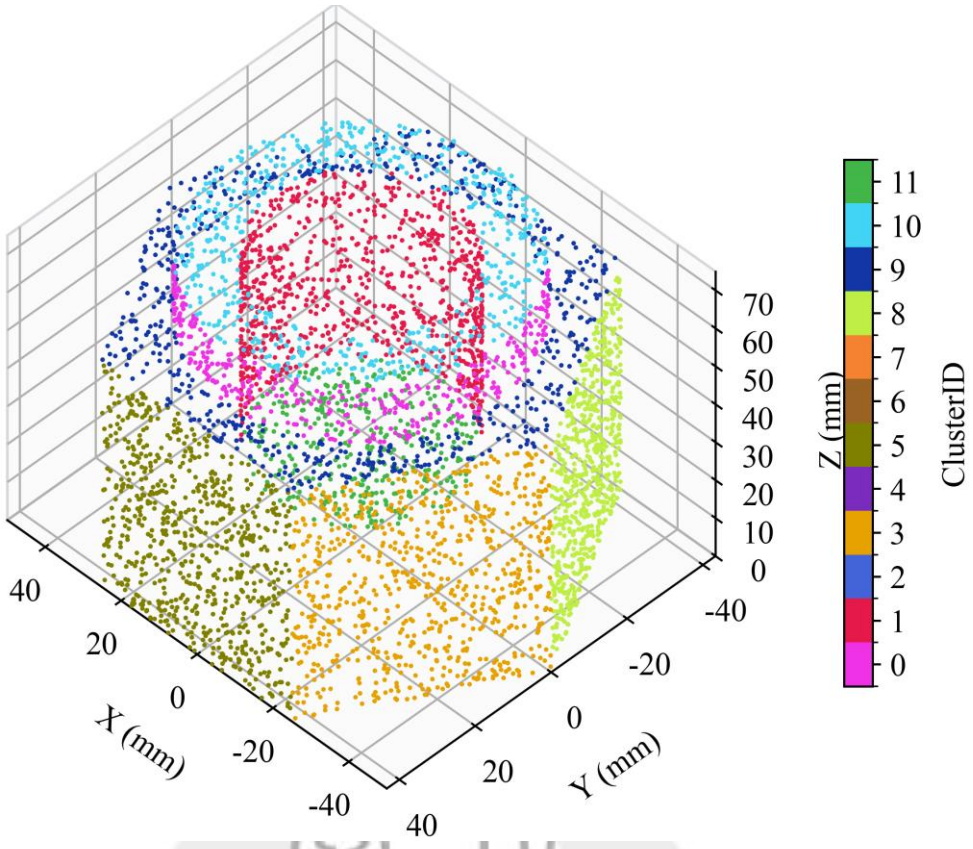
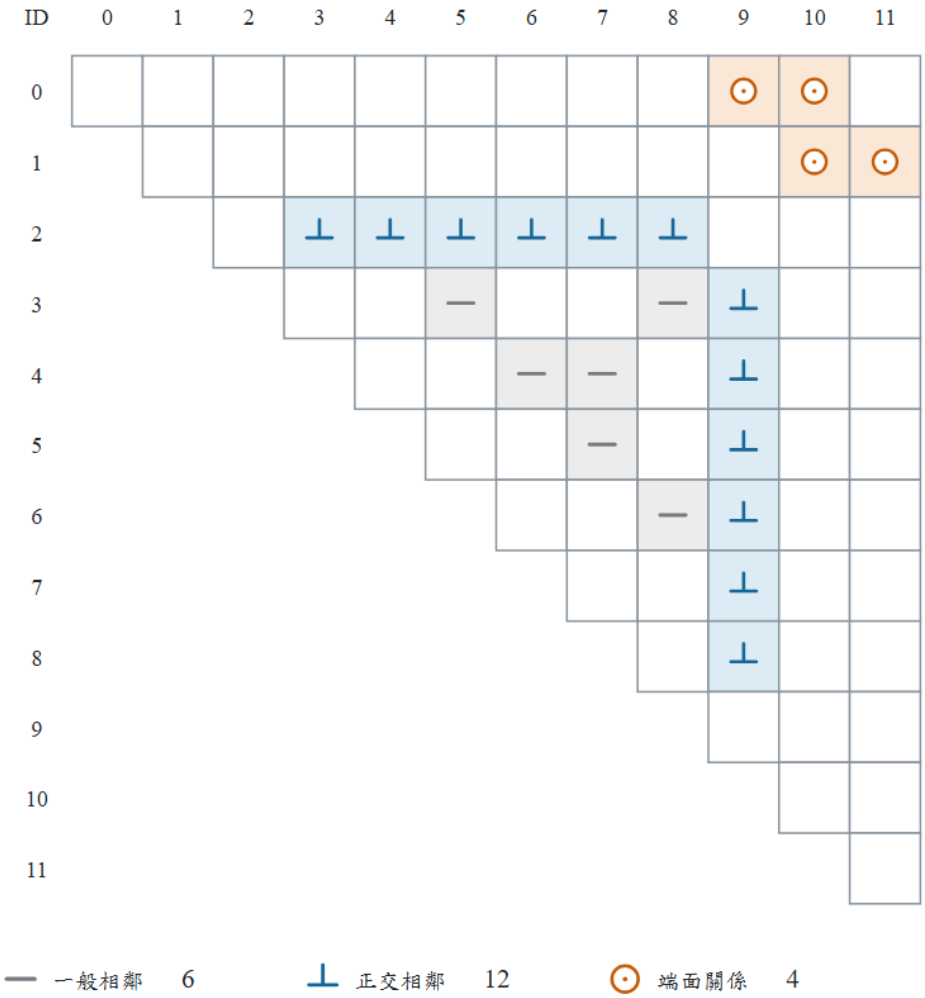


圖 4.11 盲孔六角座驗證後幾何特徵分割結果

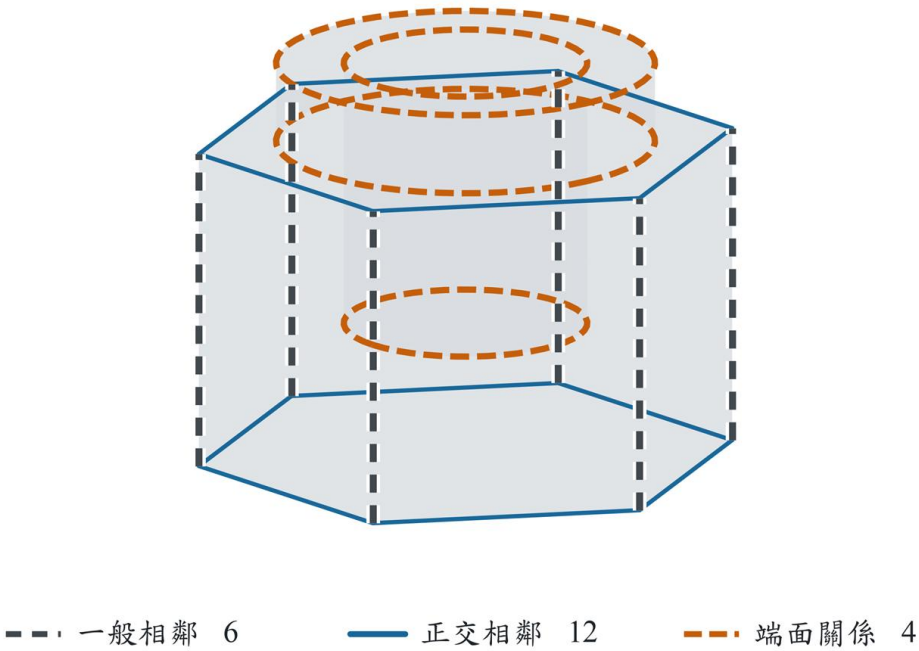
4.6.2 拓樸關係分析

本例共有 22 條拓樸關係，包括 12 條正交相鄰、6 條一般相鄰與 4 條端面關係。正交相鄰對應 6 個六角側面分別與六角底面、六角肩面的垂直接觸。6 條一般相鄰對應相鄰六角側面之間的接觸；側面法向量的夾角為 60 度，形成 120 度的內部二面角，因此不符合正交相鄰或端面關係的判定條件。4 條端面關係則分別對應環台圓柱與六角肩面、環台圓柱與環台頂面、盲孔內壁與環台頂面，以及盲孔內壁與盲孔底面；最後一條為判定盲孔的依據。圖 4.12(a) 以矩陣列出各面組的關係型別；圖 4.12(b) 分別以接觸邊、端環與虛線標示三種關係。

National Formosa University



(a) 拓樸關係矩陣



(b) 拓樸關係空間圖

圖 4.12 盲孔六角座拓樸關係

4.6.3 CSG 符號樹推論

本例共推得 3 個候選幾何單元：六角基座與環台為聯集，中央盲孔為差集，型別與主要尺寸列於表 4.9。孔的端部條件由方法依 3.8 節規則自行判定。盲孔內壁的兩個端面關係中，環台頂面為環狀開口，盲孔底面則為覆蓋孔截面的內部圓盤，因此判為盲孔，並以 Depth 記錄自開口至底面的有限深度 50.000 mm。此判定依端面關係完成；各候選單元相對 STL 參考幾何的最大參數誤差為 0.0322 mm，出現在盲孔半徑。

表 4.9 盲孔六角座候選幾何單元查驗結果

候選幾何單元	布林角色	型別	主要尺寸(mm)
六角基座 BH_U01	聯集	六角柱	對角 100.000 × 對邊 86.603 × 高 60.000
環台 BH_U02	聯集	圓柱 (Z 軸)	半徑 34.970、深度 15.000
中央盲孔 BH_D01	差集	圓柱盲孔 (Z 軸)	半徑 22.468、深度 50.000

規範化的 CSG 符號樹同為每個內部節點恰有兩個子節點的二元樹：先聯集六角基座 BH_U01 與環台 BH_U02 為基體，再減去中央盲孔 BH_D01。依公式(3-7)展開後，可記為公式(4-4)。

$$T_{\mathrm{BH}} = \mathrm{Difference}(\mathrm{Union}(\mathrm{BH_U01}, \mathrm{BH_U02}), \mathrm{BH_D01}) \qquad (4\text{-}4)$$

推論過程如圖 4.13，與 STL 參考幾何的規範化 CSG 完全一致。

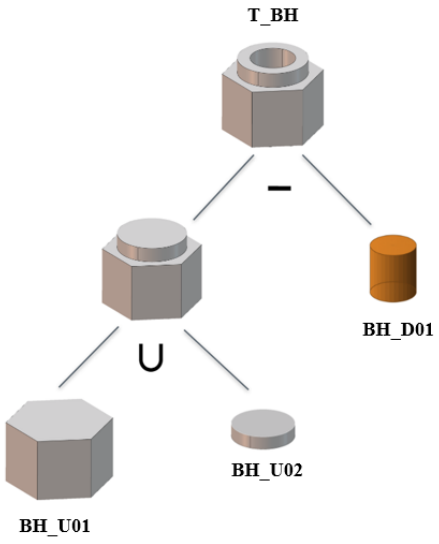


圖 4.13 盲孔六角座階層式 CSG 推論

本範例之意義在於孔的端部條件。其與前三個範例採用相同的面型、拓樸關係與布林運算，差別僅在於其中一個孔的一端由內部平面封閉；方法無須新增基本造型或第四種拓樸關係，即可將該孔判為盲孔並取得有限深度。

4.7 四個範例結果比較與討論

四個範例的五層結果主要統計列於表 4.10。表中的難度僅適用於三個貫穿孔範例；盲孔六角座用於查驗孔的端部條件，不列入難度階梯。四個範例的 10000 個取樣點均完整歸入幾何特徵面，沒有殘留點，且五層驗收與輸入範圍查驗均通過。

表 4.10 四個實作範例結果比較

項目	階梯狀圓柱	L 型板	模型 A	盲孔六角座
難度	易	中	難	—
孔洞型別	貫穿	貫穿	貫穿	盲孔
取樣點數	10000	10000	10000	10000
殘留點數	0	0	0	0
幾何特徵面數	6	12	13	12
拓樸關係總數	6	24	26	22
正交相鄰	0	18	11	12
端面關係	6	6	10	4
一般相鄰	0	0	5	6
候選幾何單元數	3	5	6	3
最大曲面擬合殘差(mm)	0.0333	0.0322	0.0325	0.0327
最大參數誤差(mm)	0.0329	0.0322	0.0323	0.0322
五層驗收	通過	通過	通過	通過
輸入範圍查驗	通過	通過	通過	通過

4.7.1 拓樸關係型別隨幾何複雜度演變

三類拓樸關係的出現取決於零件的面型組合與面間幾何條件，並不隨零件規模或特徵數量呈線性增加。階梯狀圓柱主要由共軸圓柱面及其端面構成，

因此僅判定出端面關係；L 型板加入彼此正交的板件後，開始出現正交相鄰；模型 A 與盲孔六角座的面向及構件組成較為多樣，因此同時包含一般相鄰、正交相鄰及端面關係。

各範例的拓樸關係組成亦反映其主要幾何特徵。L 型板以相互正交的板件為主，因此共有 18 條正交相鄰；模型 A 包含多組不同軸向的圓柱面與端面，因此共有 10 條端面關係；盲孔六角座的 6 條一般相鄰，則分別對應六組相鄰六角側面。相鄰側面的法向量夾角為 60 度，所形成的內部二面角為 120 度，因此不符合正交相鄰或端面關係的判定條件，而歸類為一般相鄰。上述結果顯示，採用「互斥並取最具體關係型別」的判定方式，可依面間幾何條件區分不同接合形式，無須針對個別零件另外增設拓樸關係型別。

4.7.2 網格化造成的固有擬合殘差

四個範例的最大殘差集中在 0.03 mm 附近，且全部落在圓柱面而非平面，與零件複雜度沒有明顯關聯。這指向單一原因：STL 以多面體鑲嵌近似圓柱曲面，取樣點落在鑲嵌面片上而非真實曲面，因此圓柱面的擬合必然帶有網格化誤差。盲孔六角座的對比最為直接：10 個平面的最大殘差僅 8×10^{-6} mm，兩個圓柱面則約 0.03 mm。

此誤差屬輸入資料的性質，不是方法的擬合能力上限。四個範例的最小法向量一致性都在 0.99 以上，遠優於 0.93 的門檻，亦支持此判斷。

4.7.3 貫穿孔與盲孔的統一處理

貫穿孔與盲孔使用同一套推論機制，包括相同的圓柱面與平面面型、端面關係及差集運算。兩者只在孔的端部條件上不同：貫穿孔兩端皆為開口，盲孔的一端則由位於工件內部的圓盤封閉。此差異依 3.8 節規則判定，並以 Depth 記錄有限深度，無須新增基本造型類型或拓樸關係型別。

盲孔六角座的判定過程提供了具體佐證。方法由端面關係的支撐形狀辨識內部封底圓盤，據此將該孔判為盲孔，並取得深度 50.000 mm。

4.7.4 CSG 符號層一致性與其邊界

四個範例的規範化 CSG 符號樹都是每個內部節點恰有兩個子節點的二元樹，分別以公式(4-1)至(4-4)表示；四者在符號層面，依葉節點集合、布林角色與階層結構比對後，均與 STL 參考幾何完全一致。

此一致性僅限於符號結構，將符號樹以幾何核心求值為實體後，可再與原 STL 比對體積或表面距離。於此範圍內，第三章提出之方法可在由易至難的幾何上，並於含盲孔的情形下，由原始點雲完成階層式 CSG 推論。

4.8 討論

四個範例均通過輸入範圍查驗與五層驗收；相同輸入連續兩次重跑的輸出亦逐位元一致。此結果表示方法可在目前的 STL 生成資料、操作性門檻與候選單元定義下穩定執行，而非已證明對任意點雲或真實掃描資料均適用。

幾何組成愈複雜，幾何特徵面、拓樸關係與候選幾何單元的數量隨之增加，推論結果卻未失去穩定性。即使模型 A 同時具有多軸圓柱、斜面與多個孔洞，並須經小群集合併修正，方法仍維持門檻內的擬合品質，並取得與 STL 參考幾何一致的規範化 CSG 符號樹。

孔洞是否貫穿可由既有端面關係與有限深度判定，無須擴充基本造型或關係型別。整體而言，以曲面法向量特性與建構式實體幾何法則為基礎的方法鏈，可處理本研究資料範圍內不同的平面、圓柱組合，以及貫穿孔與盲孔兩種端部條件。

本章成果有明確邊界。所用資料為 STL 網格模型生成的點雲與法向量資料集，而非真實掃描資料。前述結論以本研究四個實作範例為限，尚未推廣為對任意幾何複雜度的一般性宣稱。

第五章 結論與未來工作

5.1 研究結論

本研究以曲面法向量特性與建構式實體幾何規則為基礎，建立由 STL 網格模型生成之點雲與法向量資料，逐步形成階層式 CSG 推論表示的五階段流程。研究方法將點級資料整理為幾何特徵面、拓樸關係與候選幾何單元，再依聯集與差集角色形成二元 CSG 符號樹。

四個實作範例均在既定輸入範圍、操作性門檻與驗收條件下完成推論；盲孔六角座亦顯示，貫穿孔與平底盲孔可由既有的圓柱面、端面關係與差集規則區分。上述結論僅適用於本研究的受控 STL 生成資料與平面、圓柱面型範圍，不外推為通用 CAD 重建能力或真實掃描驗證。

5.2 研究貢獻

本研究的第一項貢獻，是將點級分割、幾何特徵面、拓樸關係、候選幾何單元與 CSG 符號樹連接為可追溯資料鏈。各階段以 ClusterID、FaceSummary、TopologyEdges 及 PrimitiveCandidates 保存來源，使最終葉節點與布林角色可回溯至原始點雲群集。工程人員因而能由候選單元回查其來源面與判定關係，而非只依模型外觀進行判讀。

第二項貢獻，是將平面、圓柱面、面間關係與孔洞端部條件整合為可檢核的規則。面型辨識以幾何殘差與法向量一致性檢查群集品質；拓樸關係以一般相鄰、正交相鄰與端面關係描述面間接觸；圓柱候選再結合圓柱面、端面與軸向深度判定其幾何角色。四個範例顯示，共軸圓柱、正交板件、多軸特徵與盲孔可在同一方法鏈中形成對應的候選單元與布林關係。

第三項貢獻，是提供缺少原始 CAD 圖檔之機械零件的前期資料整理方式。以 L 型板為例，流程可將點雲中的底板、立板、圓柱與孔洞及其關係整理為可核對的結構資訊，供工程人員接續建立參數化模型；盲孔六角座則顯示孔洞是否貫穿及其有限深度可由端面關係判定。此方法適合支援以平面與圓柱為主之零件再製、設計變更前的結構確認，以及治具或工裝建模前的特徵整理。

5.3 未來工作

後續研究可先導入具有已知雜訊與缺漏程度的合成資料，再逐步納入真實掃描點雲，以檢查距離、法向量與幾何殘差門檻對資料品質的敏感性。分割階段亦可評估多尺度鄰域、邊界保護與局部密度調整，作為面對取樣不均條件的延伸方向。

面型方面可擴充圓錐、環面、圓角、倒角與轉接曲面，使斜面與過渡區能以相應的曲面特性辨識，而非僅以一般相鄰與板件候選近似。候選幾何單元推論亦可進一步檢查共軸、共面、對稱與重複特徵等關係。

在 CSG 驗證方面，可將目前的規範化符號樹輸入幾何核心實際執行聯集與差集，再與來源 STL 比較表面距離、體積差、連通元件與拓樸結構。當符號表示與實體幾何皆完成查驗後，才適合進一步研究與 CAD 系統銜接的參數化編輯與製造特徵應用。

國立虎尾科技大學
學位論文
National Formosa University

參考文獻

Besl, P. J. & McKay, N. D. (1992). A method for registration of 3-D shapes. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 14*(2), 239–256. https://doi.org/10.1109/34.121791

Du, T., Inala, J. P., Pu, Y., Spielberg, A., Schulz, A., Rus, D., Solar-Lezama, A. & Matusik, W. (2018). InverseCSG: Automatic conversion of 3D models to CSG trees. *ACM Transactions on Graphics, 37*(6), Article 213. https://doi.org/10.1145/3272127.3275006

Ester, M., Kriegel, H.-P., Sander, J. & Xu, X. (1996). A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. In *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-96)* (pp. 226–231). AAAI Press.

Fayolle, P.-A. & Friedrich, M. (2024). A survey of methods for converting unstructured data to CSG models. *Computer-Aided Design, 168*, Article 103655. https://doi.org/10.1016/j.cad.2023.103655

Fayolle, P.-A. & Pasko, A. A. (2016). An evolutionary approach to the extraction of object construction trees from 3D point clouds. *Computer-Aided Design, 74*, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.cad.2016.01.001

Han, J. H., Pratt, M. & Regli, W. C. (2000). Manufacturing feature recognition from solid models: A status report. *IEEE Transactions on Robotics and Automation, 16*(6), 782–796. https://doi.org/10.1109/70.897789

Joshi, S. & Chang, T. C. (1988). Graph-based heuristics for recognition of machined features from a 3D solid model. *Computer-Aided Design, 20*(2), 58–66. https://doi.org/10.1016/0010-4485(88)90050-4

Li, L., Sung, M., Dubrovina, A., Yi, L. & Guibas, L. J. (2019). Supervised fitting of geometric primitives to 3D point clouds. In *Proceedings of the*

IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 2652–2660). https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.00276

Li, Y., Wu, X., Chrysanthou, Y., Sharf, A., Cohen-Or, D. & Mitra, N. J. (2011). GlobFit: Consistently fitting primitives by discovering global relations. *ACM Transactions on Graphics, 30*(4), Article 52. https://doi.org/10.1145/1964921.1964947

Liu, J. (2020). An adaptive process of reverse engineering from point clouds to CAD models. *International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 33*(9), 840–858. https://doi.org/10.1080/0951192X.2020.1803501

Liu, Y., Obukhov, A., Wegner, J. D. & Schindler, K. (2024). Point2CAD: Reverse engineering CAD models from 3D point clouds. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 3763–3772). https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Liu_Point2CAD_Reverse_Engineering_CAD_Models_from_3D_Point_Clouds_CVPR_2024_paper.html

Lu, J., Wang, Y., Wu, Y., Li, H., Shi, Y. & Ning, F. (2026). An autoregressive framework for reconstructing editable parametric computer-aided design models from point clouds. *Engineering Applications of Artificial Intelligence, 163*, Article 113107. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.113107

Ma, W., Chen, S., Lou, Y., Li, X. & Zhou, X. (2024). Draw step by step: Reconstructing CAD construction sequences from point clouds via multimodal diffusion. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 27144–27153). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.02564

Mallis, D., Ali, S. A., Dupont, E., Cherenkova, K., Karadeniz, A. S., Khan, M. S., Kacem, A., Gusev, G. & Aouada, D. (2023). *SHARP Challenge 2023:*

Solving CAD History and pArameters Recovery from Point clouds and 3D scans. Overview, datasets, metrics, and baselines (arXiv:2308.15966). arXiv. https://arxiv.org/abs/2308.15966

Mäntylä, M. (1988). *An introduction to solid modeling*. Computer Science Press.

National Department of Standards and Technology [NIST]. (2015). *Secure hash standard (SHS)* (FIPS PUB 180-4). U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4

Rabbani, T., van den Heuvel, F. A. & Vosselman, G. (2006). Segmentation of point clouds using smoothness constraint. *International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 36*(Part 5), 248–253.

Raffo, A., Romanengo, C., Falcidieno, B. & Biasotti, S. (2022). Fitting and recognition of geometric primitives in segmented 3D point clouds using a localized voting procedure. *Computer Aided Geometric Design, 97,* Article 102123. https://doi.org/10.1016/j.cagd.2022.102123

Rahmani, K. & Arezoo, B. (2007). A hybrid hint-based and graph-based framework for recognition of interacting milling features. *Computers in Industry, 58*(4), 304–312. https://doi.org/10.1016/j.compind.2006.07.001

Requicha, A. A. G. (1980). Representations for rigid solids: Theory, methods, and systems. *ACM Computing Surveys, 12*(4), 437–464. https://doi.org/10.1145/356827.356833

Romanengo, C., Raffo, A., Biasotti, S. & Falcidieno, B. (2023). Recognizing geometric primitives in 3D point clouds of mechanical CAD objects. *Computer-Aided Design, 157,* Article 103479. https://doi.org/10.1016/j.cad.2023.103479

Rukhovich, D., Dupont, E., Mallis, D., Cherenkova, K., Kacem, A. & Aouada, D. (2025). CAD-Recode: Reverse engineering CAD code from

point clouds. In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (pp. 9801–9811). https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2025/html/Rukhovich_CAD-Recode_Reverse_Engineering_CAD_Code_from_Point_Clouds_ICCV_2025_paper.html

Rusu, R. B., Blodow, N. & Beetz, M. (2009). Fast point feature histograms (FPFH) for 3D registration. In *2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation* (pp. 3212–3217). IEEE. https://doi.org/10.1109/ROBOT.2009.5152473

Rusu, R. B. & Cousins, S. (2011). 3D is here: Point Cloud Library (PCL). In *2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation* (pp. 1–4). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICRA.2011.5980567

Schnabel, R., Wahl, R. & Klein, R. (2007). Efficient RANSAC for point-cloud shape detection. *Computer Graphics Forum, 26*(2), 214–226. https://doi.org/10.1111/j.1467-8659.2007.01016.x

Shah, J. J., Anderson, D., Kim, Y. S. & Joshi, S. (2001). A discourse on geometric feature recognition from CAD models. *Journal of Computing and Information Science in Engineering, 1*(1), 41–51. https://doi.org/10.1115/1.1345522

Sharma, G., Goyal, R., Liu, D., Kalogerakis, E. & Maji, S. (2018). CSGNet: Neural shape parser for constructive solid geometry. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 5515–5523). https://doi.org/10.1109/CVPR.2018.00578

Sharma, G., Liu, D., Maji, S., Kalogerakis, E., Chaudhuri, S. & Mech, R. (2020). ParSeNet: A parametric surface fitting network for 3D point clouds. In *Computer Vision – ECCV 2020* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12352, pp. 261–276). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58571-6_16

國立虎尾科技大學 圖書館論文 National Formosa University

Sulzer, R., Marlet, R., Vallet, B. & Landrieu, L. (2025). A survey and benchmark of automatic surface reconstruction from point clouds. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 47*(3), 2000–2019. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2024.3510932

Uy, M. A., Chang, Y.-Y., Sung, M., Goel, P., Lambourne, J., Birdal, T. & Guibas, L. (2022). Point2Cyl: Reverse engineering 3D objects from point clouds to extrusion cylinders. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 11850–11860). https://doi.org/10.1109/CVPR52688.2022.01155

Vandenbrande, J. H. & Requicha, A. A. G. (1993). Spatial reasoning for the automatic recognition of machinable features in solid models. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 15*(12), 1269–1285. https://doi.org/10.1109/34.250845

Várady, T., Martin, R. R. & Cox, J. (1997). Reverse engineering of geometric models—an introduction. *Computer-Aided Design, 29*(4), 255–268. https://doi.org/10.1016/S0010-4485(96)00054-1

Wang, C., Ma, X., Wang, B., Tang, S., Meng, Y. & Jiang, P. (2025a). *Point2Primitive: CAD reconstruction from point cloud by direct primitive prediction* (arXiv:2505.02043v2). arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.02043v2

Wang, C., Sun, W., Ma, X. & Deng, F. (2025b). Point2skh: End-to-end parametric primitive inference from point clouds with improved denoising transformer. *Computer-Aided Design, 181*, Article 103838. https://doi.org/10.1016/j.cad.2024.103838

Yu, F., Chen, Z., Li, M., Sanghi, A., Shayani, H., Mahdavi-Amiri, A. & Zhang, H. (2022). CAPRI-Net: Learning compact CAD shapes with adaptive primitive assembly. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 11768–11778). https://doi.org/10.1109/CVPR52688.2022.01147

Extended Abstract

使用曲面法向量特性與建構式實體幾何法則重塑點雲資料成為實體模型之研究

Constructing Solid Model from Point Cloud via Surface Normal and CSG Rules

Student：Yun-Hsi Huang　　Advisor：Dr. Tzong-Ming Cheng

Department of Industrial Engineering and Management
College of Management, National Formosa University

國立虎尾科技大學 學術論文 National Formosa University

Abstract

Reverse engineering recovers geometric information from an existing workpiece so that a digital model can be rebuilt for later design, analysis, and manufacturing. A point cloud, however, records only discrete positions and local surface directions, and lacks the face types, topological relations, and construction order that a CAD model requires. This study proposes a CAD-oriented reconstruction workflow based on surface-normal characteristics and Constructive Solid Geometry (CSG) rules, in five stages: point-cloud generation, geometric feature segmentation, semantic topology construction, primitive-candidate inference, and hierarchical CSG reasoning. It requires neither training data nor a search over construction trees: candidates are expanded in a fixed identifier order, so an identical input yields an identical symbolic tree in which every leaf node is traceable to its source point cluster. Four cases sampled from STL mesh models, each with 10,000 point-and-normal records, were examined: a stepped cylinder, an L-bracket, and Model A as easy, medium, and difficult through-hole geometries, and a blind-hole hex base for a non-through hole. Every sampled point was assigned to a geometric feature face with no residual points, and a hole was identified as through or blind from the existing end-cap relations and a finite depth, without adding any primitive or relation type.

Keywords: Reverse Engineering, Point Cloud Reconstruction, Surface Normal, Semantic Topology, Constructive Solid Geometry

1. Introduction

In the maintenance, reproduction, and design modification of mechanical parts, the original drawings or CAD files are frequently unavailable. Reverse engineering therefore starts from the existing object and, through measurement, geometric analysis, and model reconstruction, recovers digital data that can support later design or manufacturing. Point clouds, which record object surfaces as large sets of discrete points, have become an important input form for such reconstruction.

Surface reconstruction and CAD-oriented reconstruction, however, pursue different goals. Surface reconstruction forms continuous surfaces or triangular meshes that reproduce the external appearance of an object. CAD-oriented reconstruction must go further and identify resolvable features such as planes, cylindrical faces, holes, and structural members, and then recover the connections and construction logic among those features. Existing feature-recognition studies mostly take a solid model or a boundary representation as input, in which geometric and topological information already exists; a raw point cloud provides no such structure.

This study addresses that gap. Its objective is to establish a rule-based route that leads from point-level data to a symbolic construction logic, so that planar and cylindrical faces, the relations between them, and the Boolean roles of candidate solids can be inferred and, equally important, traced back to their source data. The scope is deliberately bounded: the datasets are generated from STL mesh models rather than real scans, and the recognized face types are limited to planes and cylindrical surfaces.

2. Method

The proposed workflow consists of five stages. In point-cloud generation, each sampled point carries a position vector and a normalized surface normal obtained from the triangular facet to which it belongs. Every case is sampled with a fixed number of points and a fixed random seed so that the input conditions remain identical across runs.

Geometric feature segmentation groups the points by region growing. A candidate point is admitted to the current cluster only when both its spatial proximity to the seed region and the inner product of the two normalized normals satisfy the prescribed thresholds. Each point keeps its original position and normal and is labelled with a cluster identifier, so the segmentation result remains traceable. Points that cannot be admitted

to any verified cluster are retained as residual points rather than being forced into an existing cluster.

Plane and cylinder recognition then decides the face type of each cluster. A cluster is accepted as a single surface only when the maximum surface-fitting residual and the minimum normal consistency both pass their thresholds. Accepted clusters are organized into geometric feature faces, which record the face type, centroid, representative normal, coordinate range, and, for cylindrical faces, the axis direction and radius.

Semantic topology construction treats each geometric feature face as a node and examines every pair of faces. Three mutually exclusive relation types are used: general adjacency, orthogonal adjacency, and end-cap relation. Each face pair receives exactly one relation, assigned in order of specificity, so that a pair is never counted twice.

Primitive-candidate inference combines face types, face-level geometry, and topological relations into candidate solids, and assigns each candidate a Boolean role of union or difference. Hierarchical CSG reasoning finally expands the candidates in a fixed identifier order under a binary recursive grammar, so that every internal node has exactly two children and identical inputs always produce an identical normalized symbolic tree.

Verification is organized at five levels: segmentation, geometric feature faces, topological relations, primitive candidates, and the CSG symbolic tree. Before verification, an input-scope check confirms that the inference stage reads only the point cloud, the surface normals, the existing point-level segmentation fields, and the rules defined in the method chapter; the posterior reference data derived from the original STL model are used only after inference is complete. Reproducibility is examined by executing the whole workflow twice under identical conditions and comparing the outputs with SHA-256 hashes.

3. Results

Four cases were examined. For every case, all 10,000 sampled points were assigned to geometric feature faces and no residual points remained; the input-scope check and all five verification levels were passed.

The stepped cylinder is the simplest case. Its points form six clusters, consisting of three cylindrical faces and three horizontal annular planes, and only end-cap relations are identified because the part is built from

coaxial cylinders and their end faces. The L-bracket introduces mutually orthogonal plates and therefore yields eighteen orthogonal adjacencies. Model A contains cylindrical faces along several axes together with their end faces, and produces ten end-cap relations. The blind-hole hex base yields six general adjacencies that correspond to the six pairs of neighbouring hexagonal side faces: the angle between their normals is sixty degrees and the interior dihedral angle is one hundred and twenty degrees, so the pairs satisfy neither the orthogonal nor the end-cap condition.

Fitting quality remained well inside the acceptance thresholds in every case. The largest surface-fitting residuals were 0.0333 mm for the stepped cylinder, 0.0322 mm for the L-bracket, 0.0325 mm for Model A, and 0.0327 mm for the blind-hole hex base, against an upper limit of 1.5 mm. The minimum normal consistencies were 0.9969, 0.9945, 0.9962, and 0.9979 for the stepped cylinder, the L-bracket, Model A, and the blind-hole hex base respectively, against a lower limit of 0.93. In all four cases the largest residual occurred on a cylindrical face rather than on a plane, which reflects the inherent approximation of representing a curved surface with a triangular mesh.

A single-factor sensitivity analysis was carried out on the two segmentation thresholds. Of the twenty-four runs, twenty-three completed; the L-bracket at the smallest distance threshold produced twenty-eight candidate faces and failed the existing twelve-face consistency check, and this outcome was recorded as it stood rather than being adjusted. Two independent runs under identical inputs produced bit-identical outputs.

For each case, the normalized CSG symbolic tree is a binary tree in which every internal node has exactly two children, and the leaf nodes, Boolean roles, and hierarchy agree with the reference geometry derived from the original STL model.

4. Conclusions

This study established a five-stage workflow that proceeds from point clouds and surface normals generated from STL mesh models to a hierarchical CSG reasoning representation. Point-level data are organized into geometric feature faces, topological relations, and primitive candidates, which are then expanded into a binary CSG symbolic tree according to their union and difference roles.

The first contribution is a traceable data chain that connects point-level segmentation, geometric feature faces, topological relations, primitive candidates, and the CSG symbolic tree. Because each stage preserves its source, an engineer can trace a leaf node or a Boolean role back to the point cluster and the decision conditions that produced it, instead of judging the result only from the appearance of the model.

The second contribution is a set of checkable rules that integrate planes, cylindrical faces, inter-face relations, and hole-end conditions. The results show that coaxial cylinders, orthogonal plates, multi-axis features, and blind holes can all be handled within the same method chain, and that whether a hole is through or blind can be decided from the existing end-cap relations and a finite depth without adding new primitive or relation types.

The third contribution is a practical way of organizing preliminary data for mechanical parts whose original CAD files are missing, so that the recovered structural information can support subsequent parametric modelling.

These conclusions apply to the controlled STL-generated datasets and to the plane and cylinder face types used in this study; they are not extended to general CAD reconstruction capability or to validation on real scanned data. Future work may introduce synthetic data with known noise and occlusion, extend the recognizable face types to cones, tori, fillets, chamfers, and transition surfaces, and evaluate the normalized symbolic tree in a geometric kernel so that the resulting solid can be compared with the source STL model in surface distance and volume.